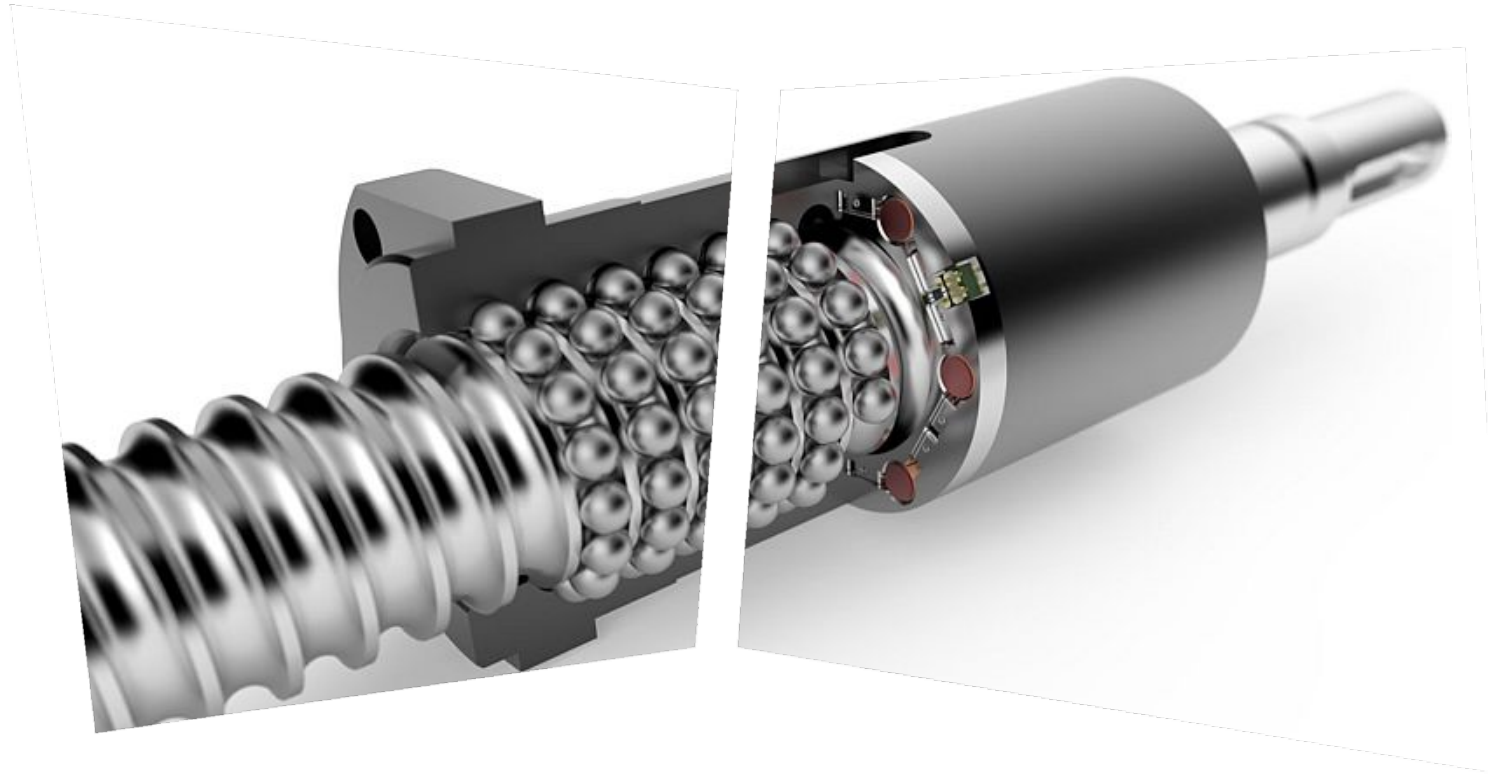




24 februari 2026

Fredrik Creemer
Opleiding Mechatronica

SENSOREN EN ACTUATOREN

Week 3 – Mechanische Overbrengingen 2, PM DC motoren 1

THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

0 ZERO BACKLASH

**Archimedes Drive:
Planeetwielen, wrijvingswielen, high-tech**

https://youtu.be/ZOD_wtSfAgQ

DISCOVER THE **ARCHIMEDES DRIVE** FOR HUMANOID ROBOTS



Wrijvingswielen+planeetwielen high-tech



0.25x ▶

- Delftse vinding:
IMSystems, Delftweg 66, Rijswijk
- <https://www.youtube.com/watch?v=bfti8UR80HE>
- Playlist met meer filmpjes:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLcSFgFcDMcdE7F2jd5klEeJruK1tmHiQt>

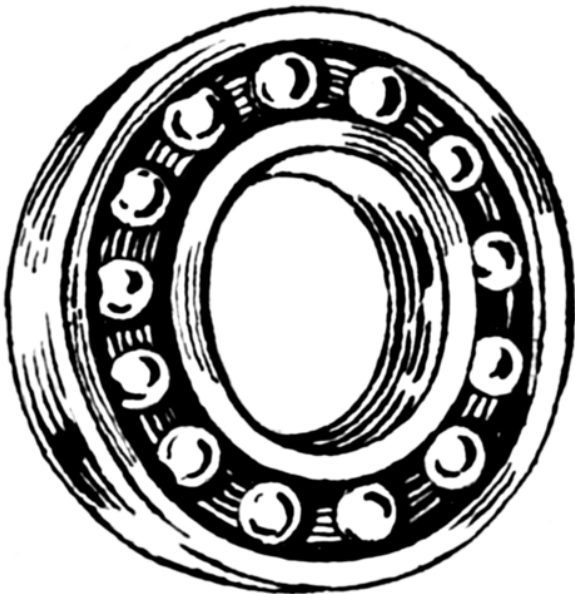


Vorige presentatie

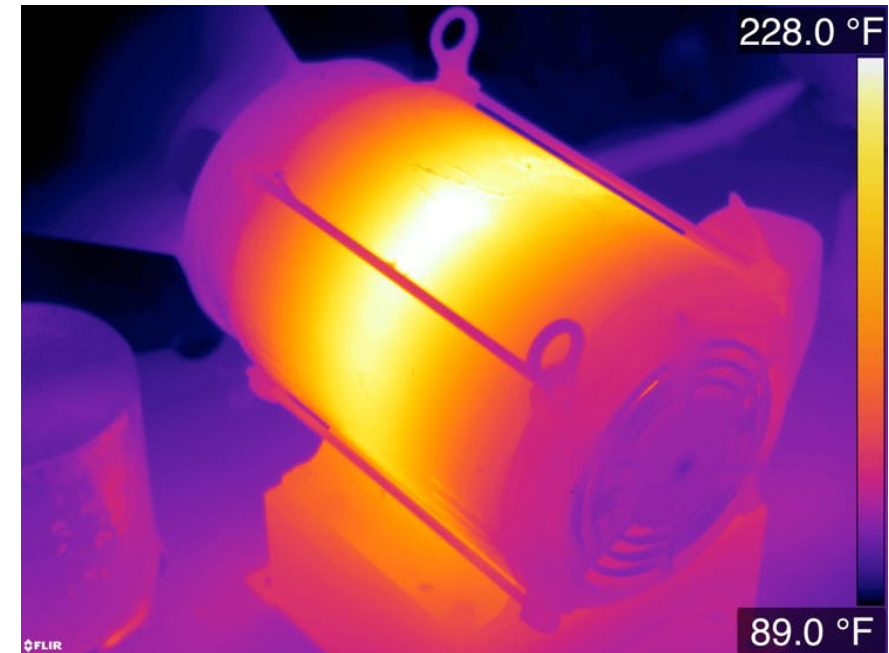
- Toelichting motorgrootheden
- Metingen
- Overbelasting
- Mechanische overbrengingen deel 1

Zwakke plekken elektromotor

1. Teveel kracht op de lagers van de as.
2. Oververhitting: smelten van de isolatie van de draadwindingen.



Pearson Scott Foresman,
Wikimedia Commons



lumen-electronics.com

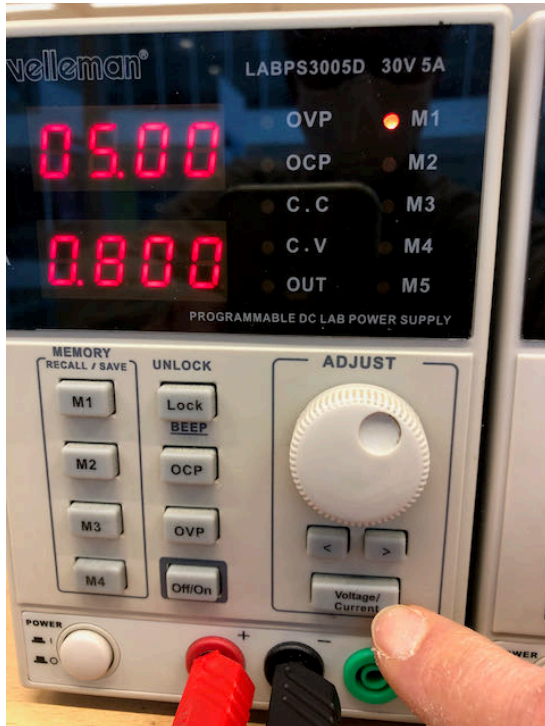
Oververhitting voorkomen?

Elektrisch: ...?

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Mechanisch: ?

1. ...
2. ...
3. ...



By Michiel1972, CC BY-SA 3.0

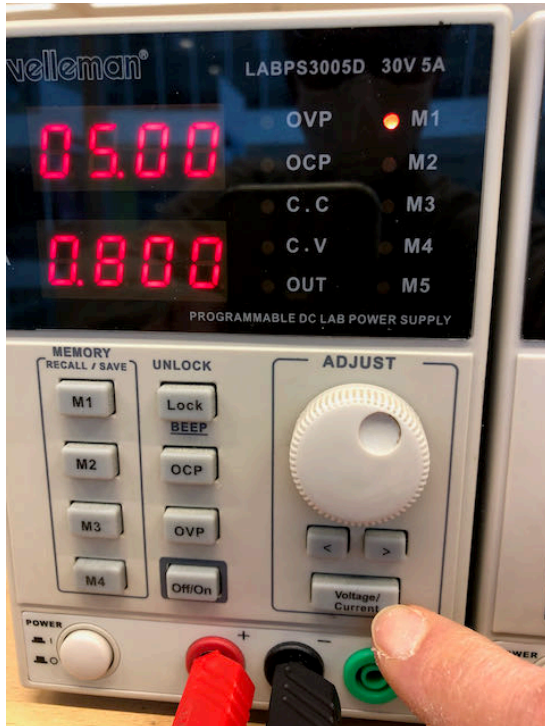
Oververhitting voorkomen

Elektrisch moet: Stroombegrenzing

1. Labvoeding instellen,
2. Zekering gebruiken,
3. Motor controller instellen, meting op shield.
4. Motor met thermische beveiliging: sensor+schakelaar.

Mechanisch mag: koppel begrenzen

5. ...
6. ...
7. Juiste formaat motor kiezen.



By Michiel1972, CC BY-SA 3.0



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Test over vorige presentatie, 1

Vraag:

Noem drie functievervullers voor lineaire geleiding.

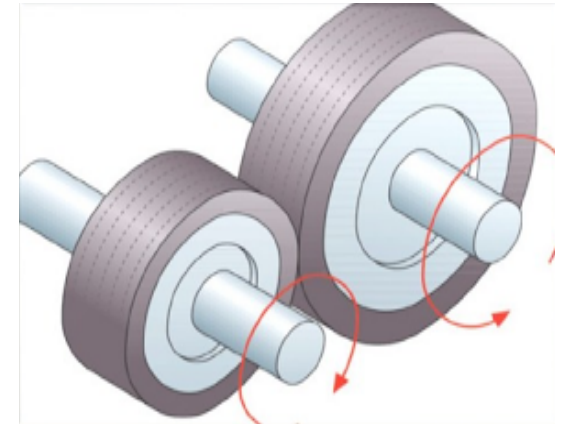
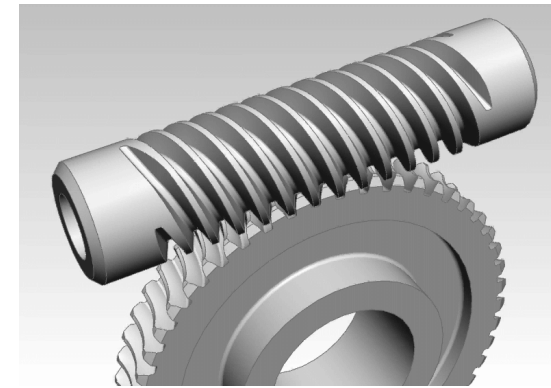
Test over vorige presentatie, 3

Situatie:

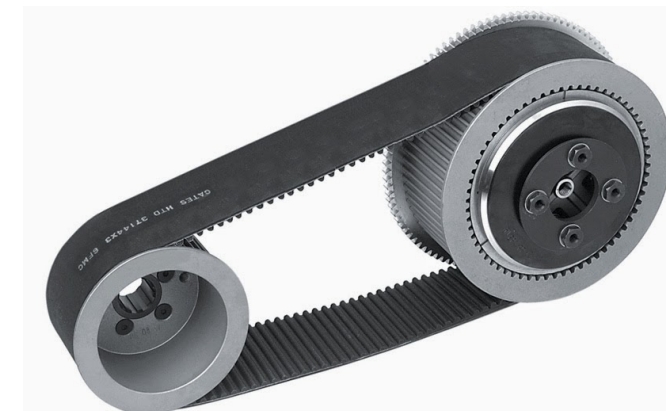
We vergelijken vier manieren om hoeksnelheid te reduceren: tandwielen, wormwiel, wrijvingswielen en tandriem.

Vragen:

- a) Welke overbrenging heeft het beste rendement?
- b) Welke het slechtste?
- c) Welke geeft de minste kracht op de assen?
- d) Welke heeft de minste speling?



www.iespando.com:81



Test over vorige presentatie, 3 - antwoorden

Situatie:

We vergelijken vier manieren om hoeksnelheid te reduceren: tandwielen, wormwiel, wrijvingswielen en tandriem.

Vragen:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Welke overbrenging heeft het beste rendement? | wrijvingswielen |
| b) Welke het slechtste? | wormwiel |
| c) Welke geeft de minste kracht op de assen? | tandwielen |
| d) Welke heeft de minste speling? | wrijvingswielen |



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Kabeloverbrenging: high tech



<https://www.youtube.com/watch?v=JdMsdJMfHI0>
<https://www.youtube.com/watch?v=l6D36F2yIEI>
<https://www.youtube.com/watch?v=sEzIpxbp-xl>



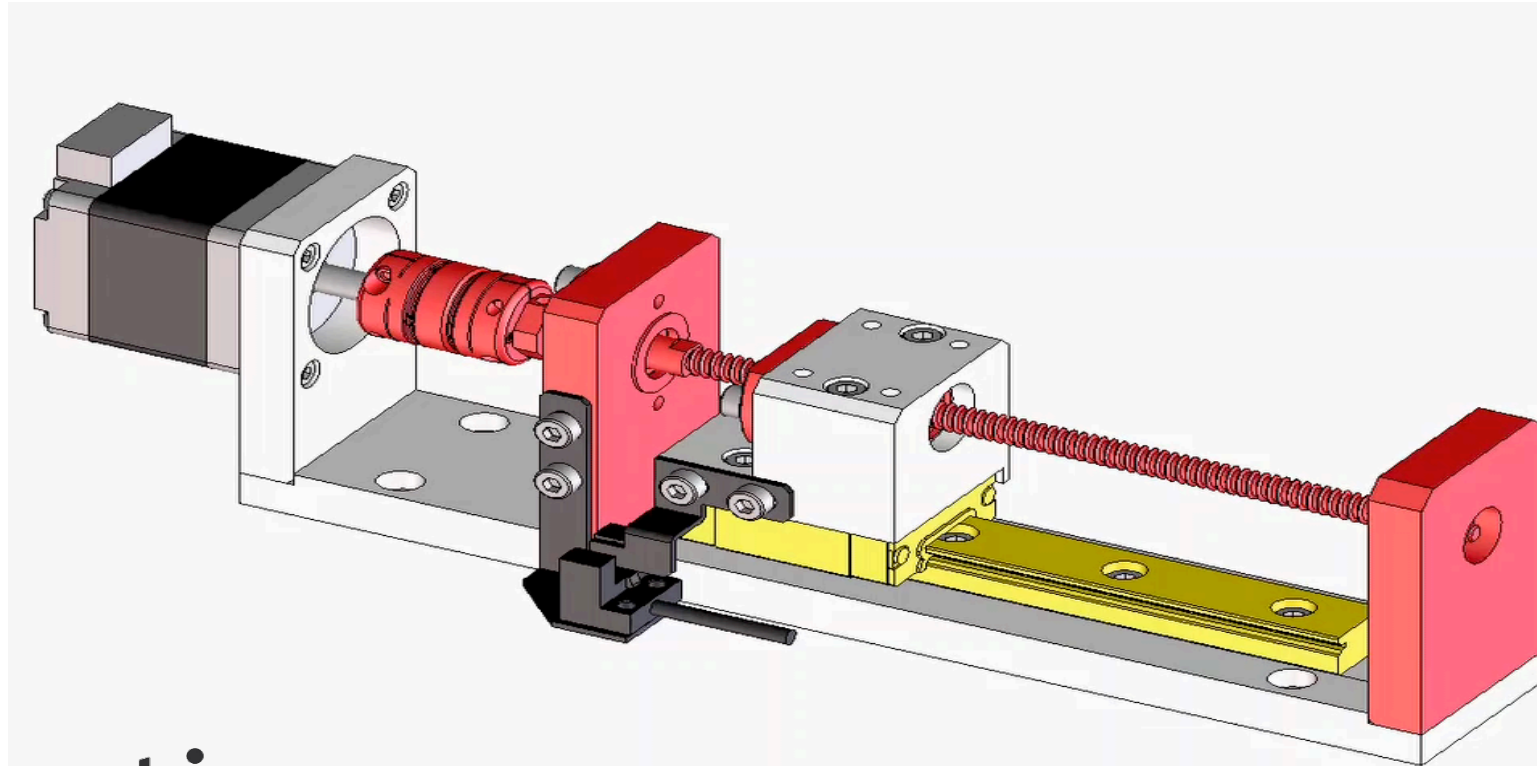
Barrett WAM arm

THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

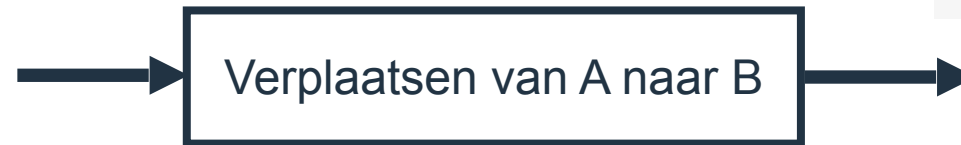
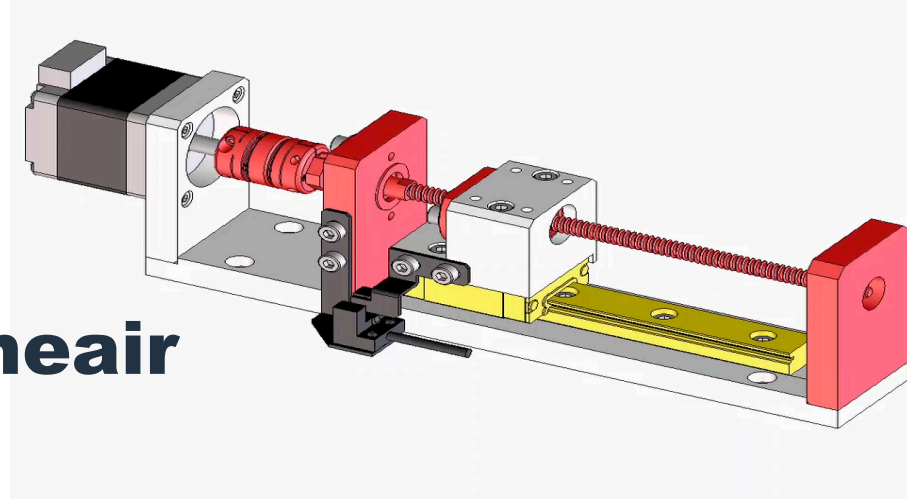
Deze presentatie

1. Herhaling en testjes
2. Mechanische overbrengingen 2
 - a) Overbrengingen van rotatie naar lineair
 - b) Lagering van assen
 - c) Rekenen: Overbrengingsverhoudingen
3. Opbouw en werking van PM DC motor
4. Karakteristieken van PM DC motor Deel 1:
 - a) Relatie snelheid-spanning
 - b) Relatie koppel-stroom

Voorbeeld roterend – lineaire aandrijflijn



Functie-analyse roterend-lineair



Is wat vaak gedaan wordt. B.v. in portaalkranen.
Maar *simpelste* methode om van A naar B te komen?



Functieervullers overbrenging rotatie - translatie (lineair)

- Spindel
- Tandheugel
- Tandriem
- ...
- Nog meer?

Spindel

Moer+as+schroefdraad

Types:

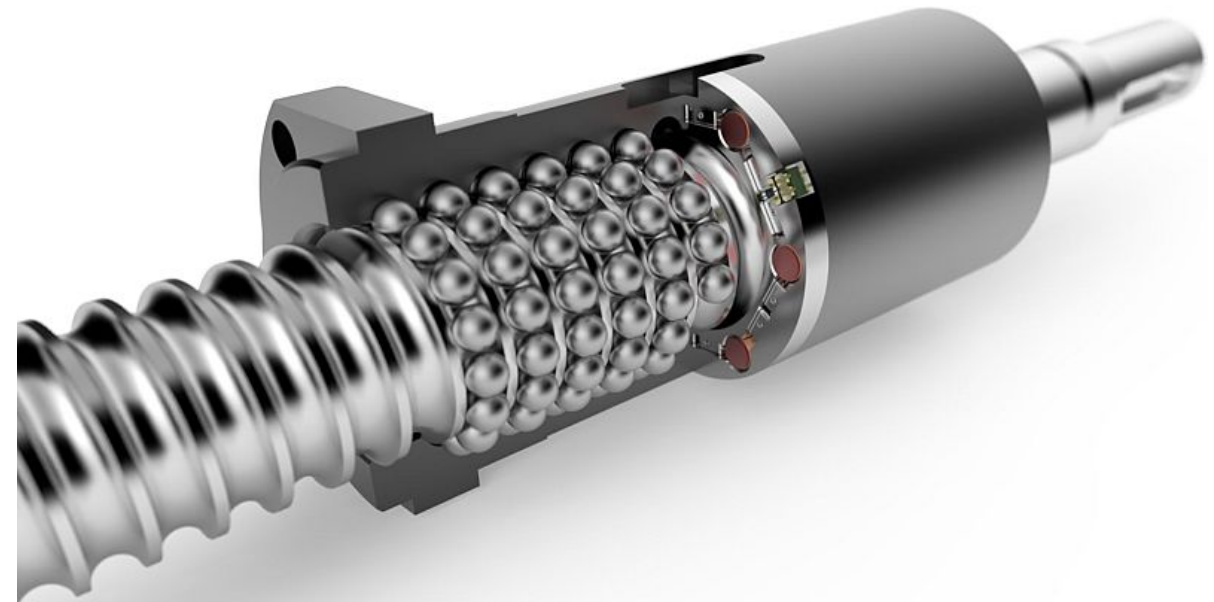
- Bevestigingsdraad
- Trapeziumdraad
- Kogelomloopspindel
- Verschillen:
 - Rendement (wrijving)
 - Speling
 - € / €€ / €€€



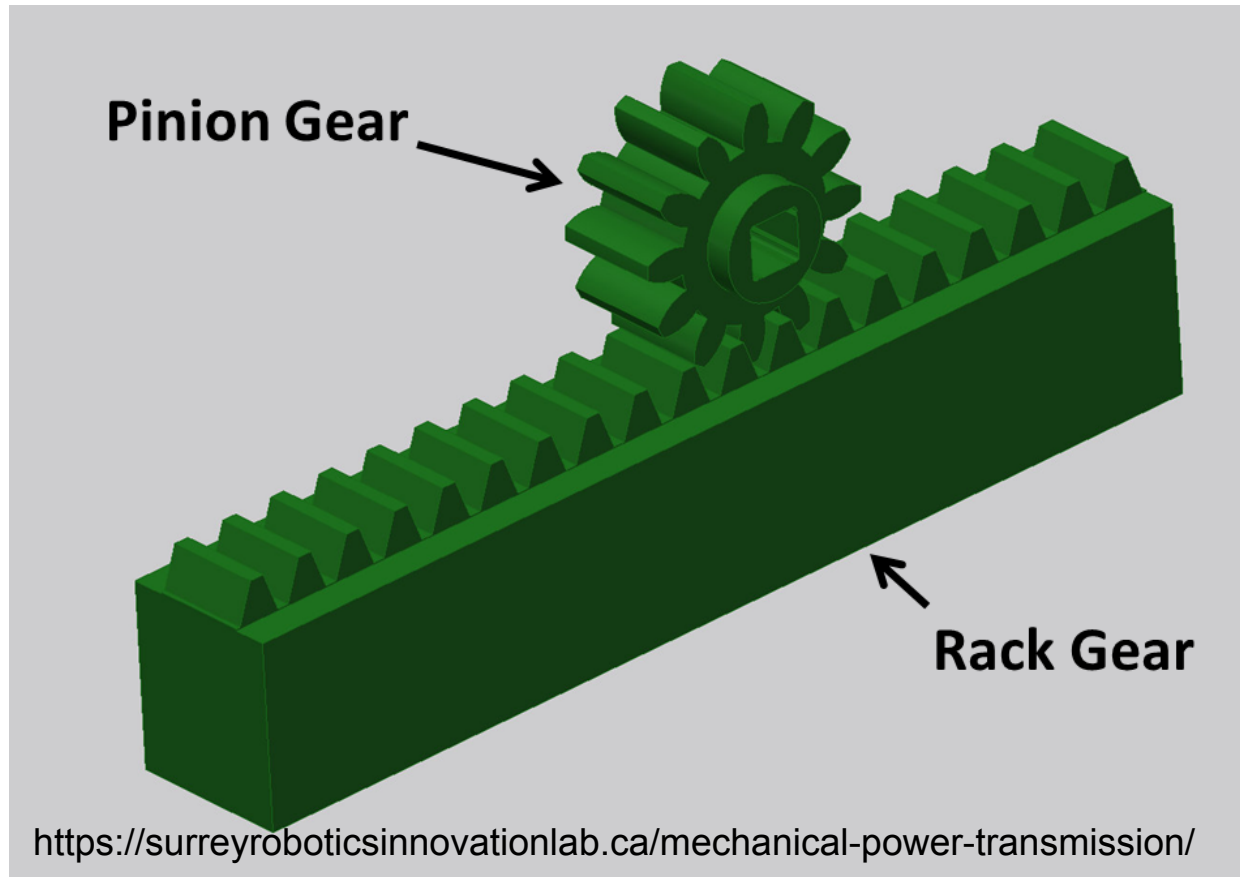
Ervín Pospíšil,
Wikimedia Commons



www.bitsandparts.nl
www.benselectronics.nl

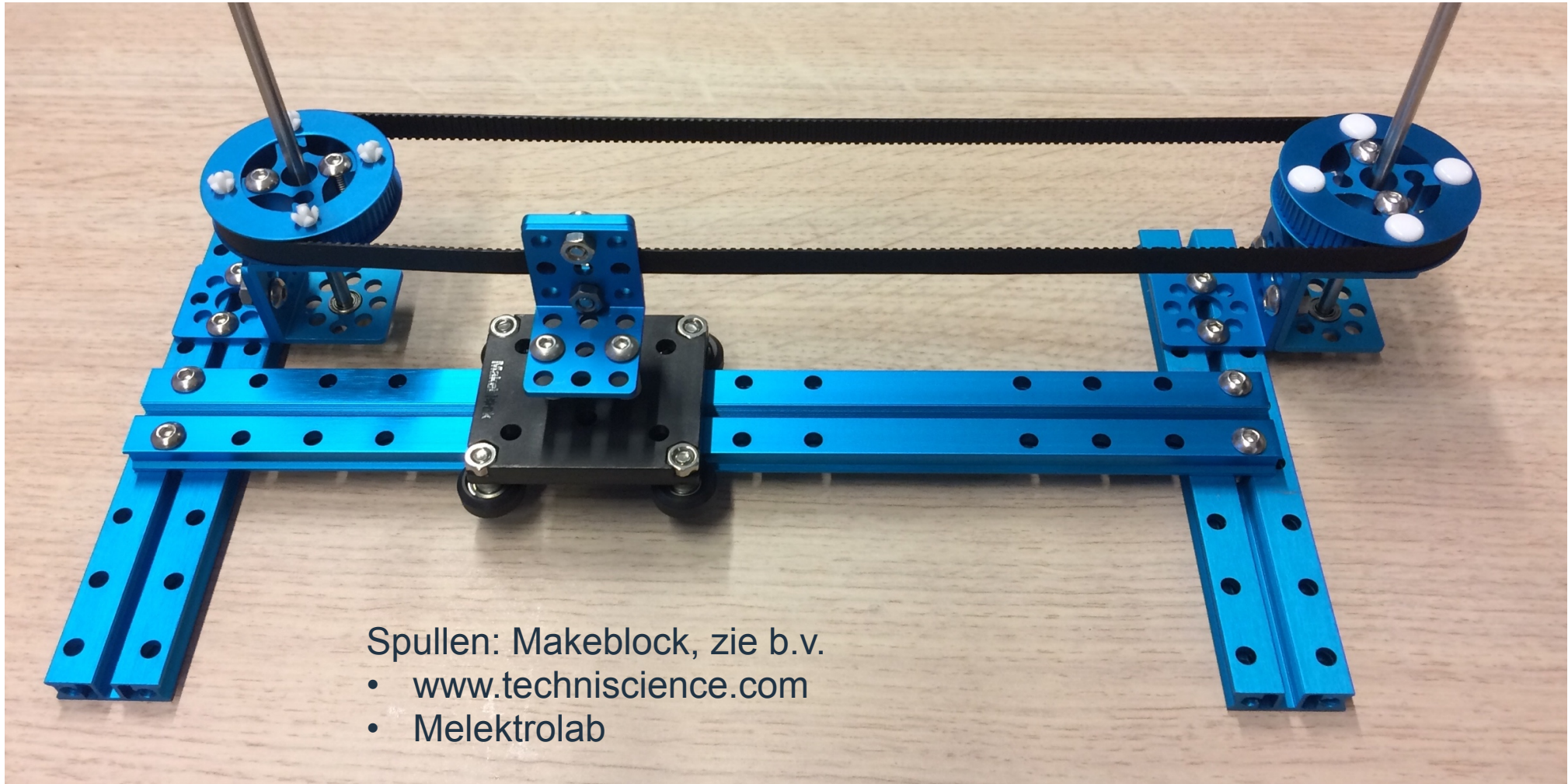


Tandheugel



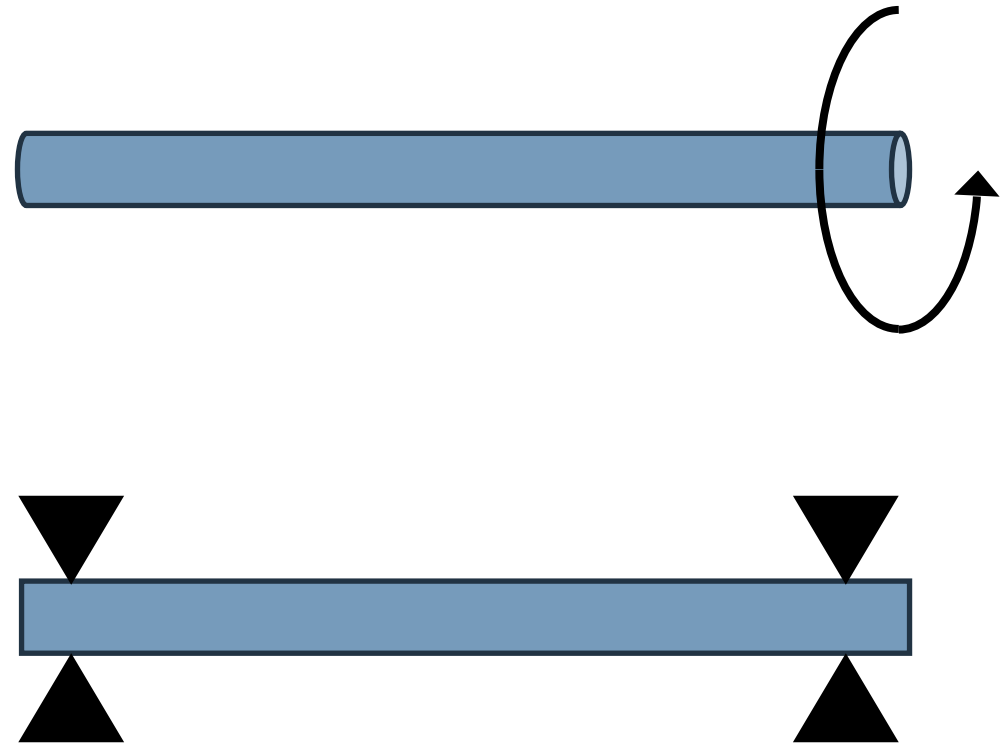
Ook hier: draaien
is verplaatsen.

Tandriem

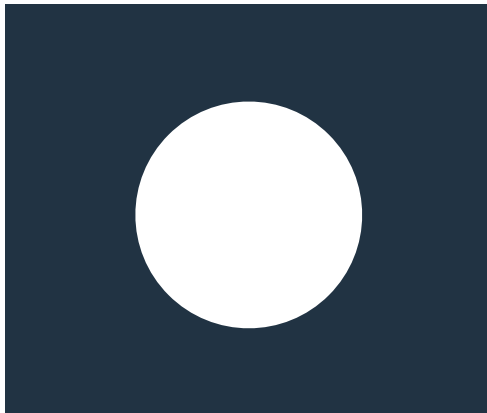


Lageren van draaiassen

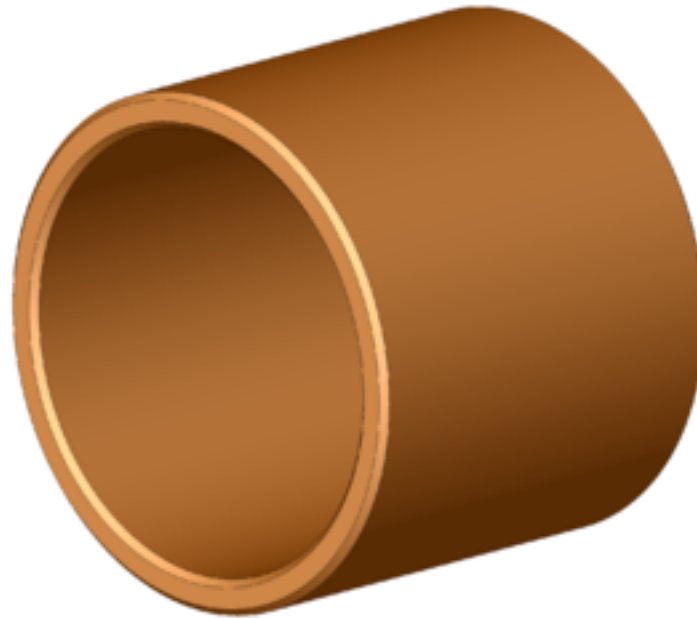
- Doelen van lagering:
 - As vastmaken in de constructie (fixeren van oriëntatie),
 - Rotatie mogelijk houden maar met zo min mogelijk wrijving.



Types lager

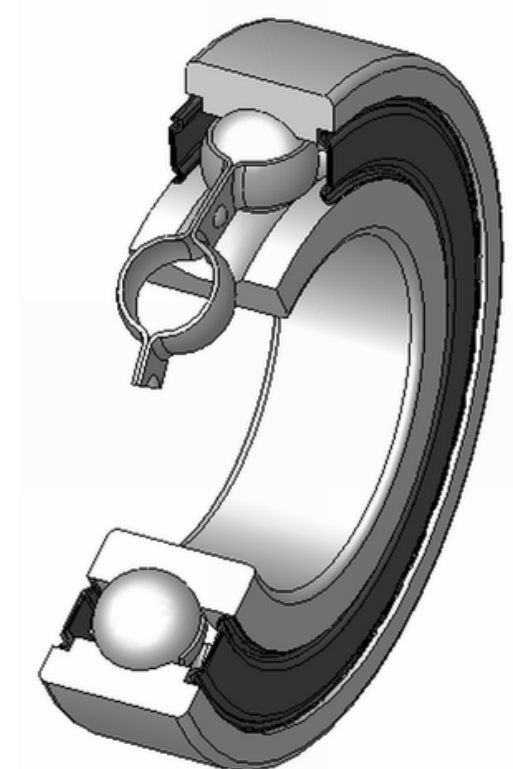


Gat in de constructie



Silberwolf, CC-BY-SA-2.5

Glijlager



Silberwolf, CC-BY-SA-2.5

Rollager (kogellager)

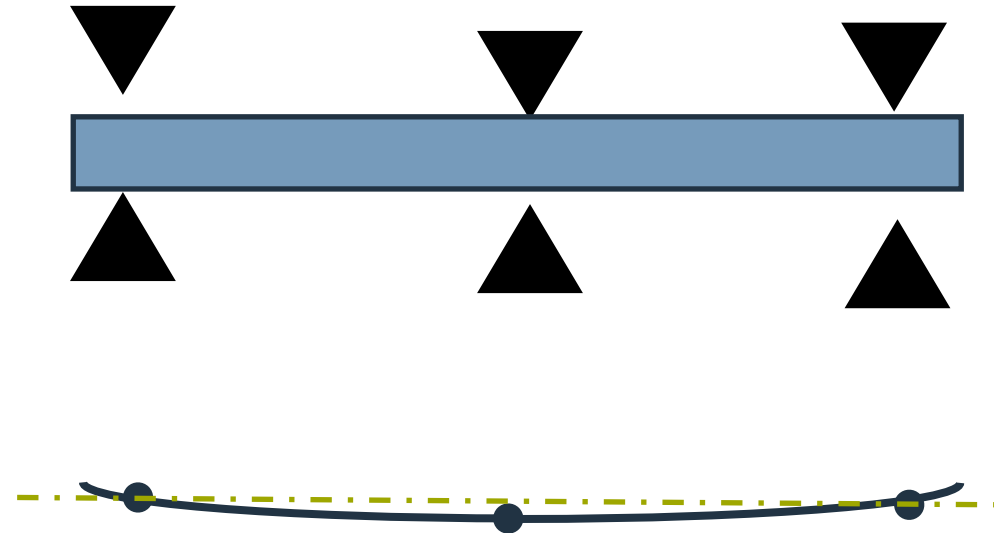
Hoeveelheid lagers (1&2)

- 1 lager: As kan wiebelen.
- 2 lagers, op ruime afstand:
Precies goed.

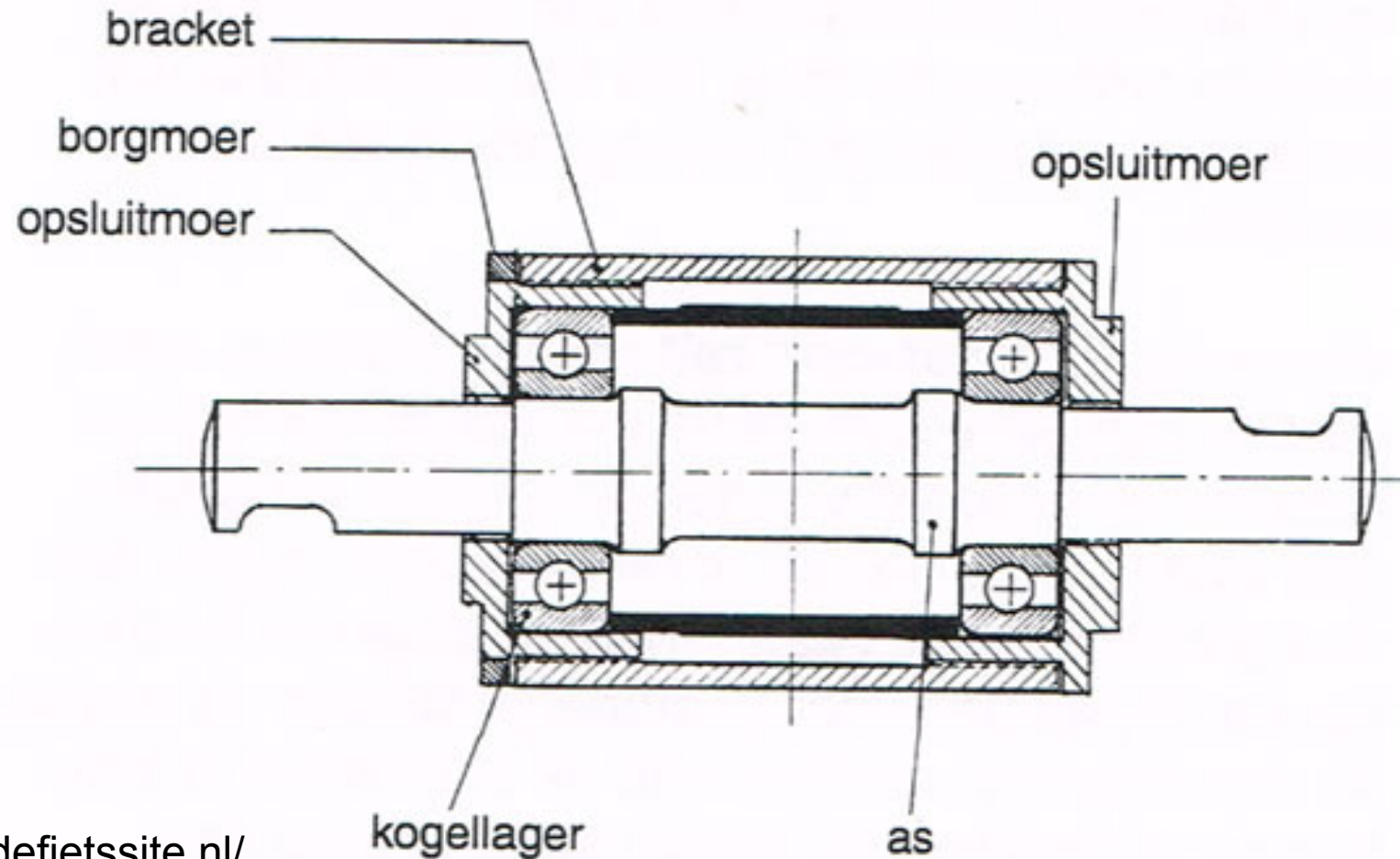


Hoeveelheid lagers (3)

- 3 lagers op één as?
3 gaten op een rechte lijn heeft altijd een onnauwkeurigheid.
- Dus kiezen:
 - as buigen (wringing, kracht op de lagers), of
 - gaten ruim maken (speling), of
 - maar 2 lagers gebruiken (!!)

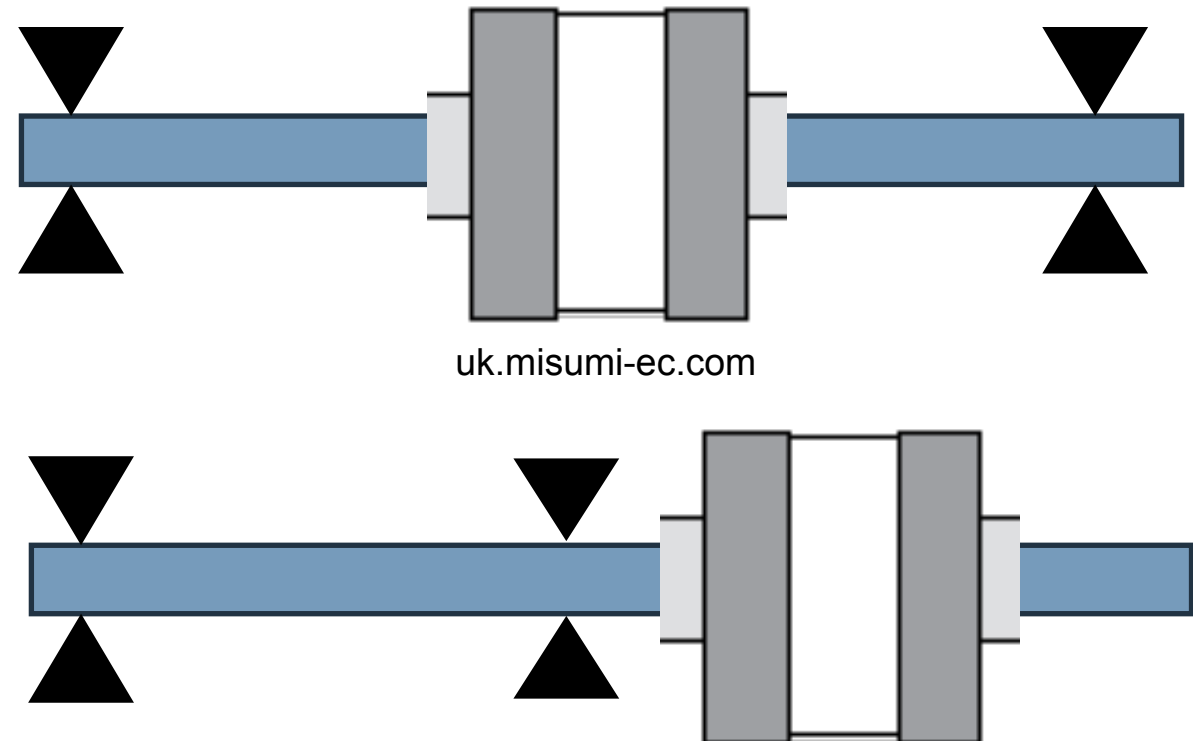


Voorbeeld: lagering trapas fiets



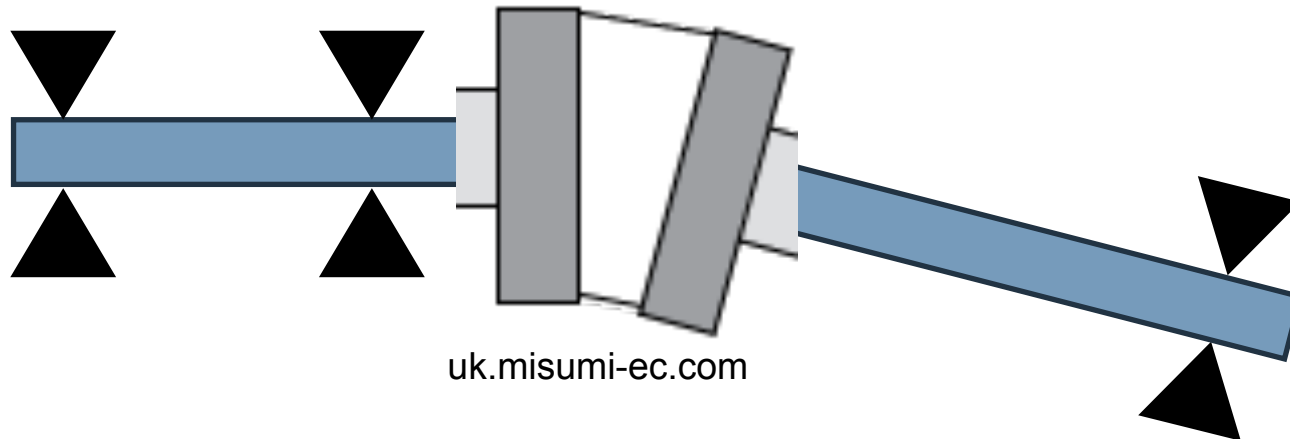
Koppeling van twee assen (1)

- Een as verlengen?
- Met een **stijve bus**?
- Dan maar 2 lagers gebruiken.
- Oppassen bij een motor. Want daar zitten al 2 lagers **in**. Een lager toevoegen extern is er dan een **teveel**.



Koppeling van twee assen (2)

- Een as verlengen?
- Met een flexibele bus die **hoekfout** corrigeert?
(De hartlijnen van de assen snijden elkaar wel.)
- Dan mag je 3 lagers gebruiken. 1 voor de verlengingsas.

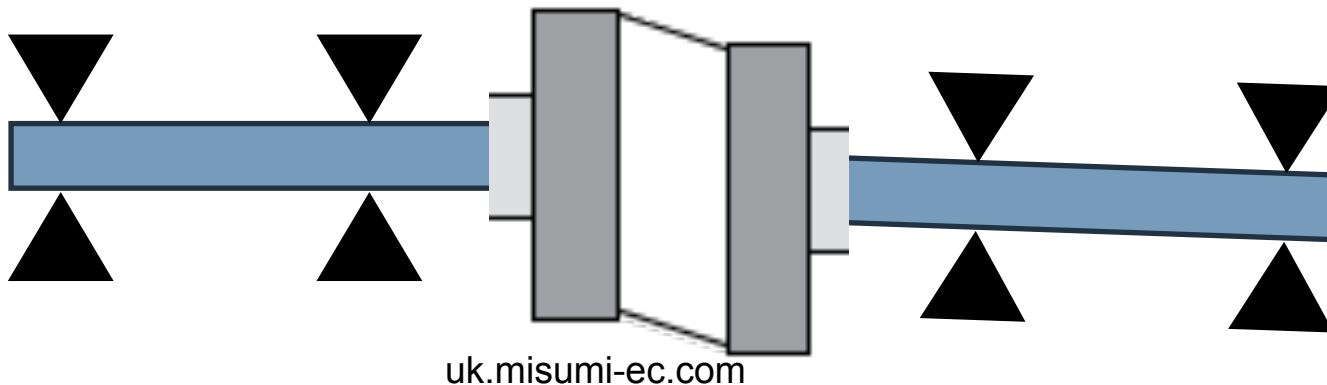


<http://www.bitsandparts.nl>



Koppeling van twee assen (3)

- Een as verlengen?
- Met een bus tegen **hoekfout** EN **excentriciteit**?
(=hartlijnen van de assen hoeven elkaar niet te snijden, maar kruisen elkaar slechts).
- Dan mag je 4 lagers gebruiken. Dus 2 voor de verlenging.



Verschillende constructies askoppeling



www.maedler.nl

Type koppeling	Nauwkeurigheid bij positionering	Draaisnelheid	Grootte van de correctie
Flex	+	+	-
Klauw = spin	-	+	-
Cardan = universal	0	-	+



uk.misumi-ec.com



www.maedler.nl



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Deze presentatie

1. Herhaling en testjes
2. Mechanische overbrengingen 2
 - a) Overbrengingen van rotatie naar lineair
 - b) Lagering van assen
 - c) Rekenen: Overbrengingsverhoudingen
3. Opbouw en werking van PM DC motor
4. Karakteristieken van PM DC motor Deel 1:
 - a) Relatie snelheid-spanning
 - b) Relatie koppel-stroom

Roterende overbrenging als black box

In: hoeksnelheid ω_1 en koppel T_1 ,

Uit: hoeksnelheid ω_2 en koppel T_2 .

Doel:

- Koppel vergroten,
- Hoeksnelheid verkleinen.

Overbrengingsverhouding, per definitie:

$$R = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Snelheid die er uitkomt gedeeld door snelheid die er ingaat.

Als $R < 1$, dan reductie oftewel vertraging.



Overbrengingsverhouding 2 wielen

Algemeen dus:

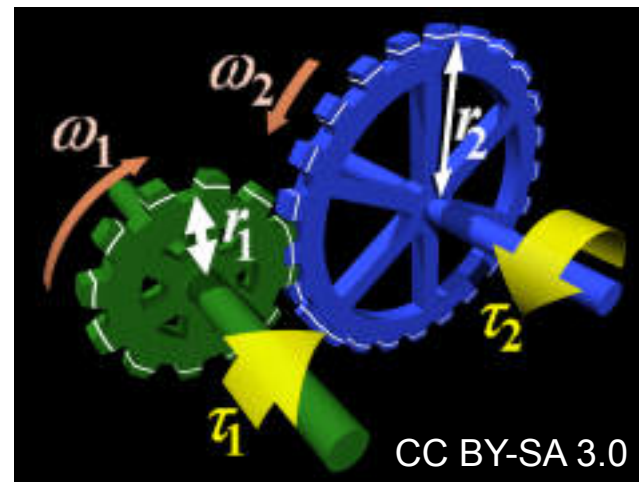
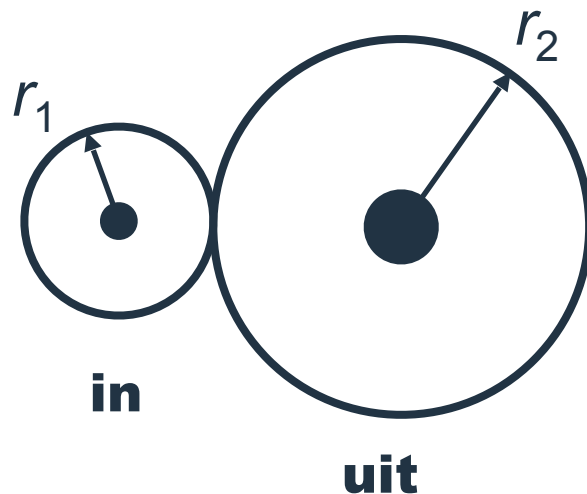
$$R = \frac{\omega_2}{\omega_1}, \text{ waarin } \omega_1 \text{ en } \omega_2 \text{ de hoeksnelheden.}$$

Bij 2 wielen ook:

$$R = \frac{r_1}{r_2}, \text{ waarin } r_1 \text{ en } r_2 \text{ de straal van de wielen.}$$

Bij 2 tandwielen ook:

$$R = \frac{N_1}{N_2}, \text{ waarin } N_1 \text{ en } N_2 \text{ het aantal tanden.}$$



Let op de plaats
van de subscripts!
Boven of onder
de deelstreep?

Roterend-lineaire overbrenging als black box

In: hoeksnelheid ω en koppel T ,
Uit: lineaire snelheid v en kracht F .

Doel:

- Rotatie omzetten in translatie.
- Met de juiste snelheid en kracht.

Overbrengingsverhouding, per definitie:

Eenheid: m/rad.



www.bitsandparts.nl
www.benselectronics.nl

Opgave – vul in

Geval	Ingaande as	Uitgaande as	Overbrengings- verhouding R	Snelheid in	Snelheid uit
1	Straal 3,0 cm	Straal 15 cm		100 rad/s	
2	Hoeksnelheid 8,0 rad/s	Hoeksnelheid 2,0 rad/s		al gegeven	al gegeven
3	Aantal tanden 75	Aantal tanden 25		10 rad/s	
4	Hoeksnelheid 200 rad/s	Snelheid 6 cm/s		al gegeven	al gegeven

Opgave - Antwoorden

Geval	Ingaande as	Uitgaande as	Overbrengings- verhouding R	Snelheid in	Snelheid uit
1	Straal 3,0 cm	Straal 15 cm	1:5 (0,20)	100 rad/s	20 rad/s
2	Hoeksnelheid 8,0 rad/s	Hoeksnelheid 2,0 rad/s	1:4 (0,25)	-	-
3	Aantal tanden 75	Aantal tanden 25	3:1 (3,0)	10 rad/s	30 rad/s
4	Hoeksnelheid 200 rad/s	Snelheid 6 cm/s	3E-4 m/rad	-	-

roterend-roterend: $R = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{N_1}{N_2}$

lineair-roterend: $R = \frac{v}{\omega}$

Voorbeeld berekening overbrenging

Situatie:

- De roller van een lopende band moet draaien met een snelheid van $1,5 \text{ rad/s}$ en een koppel van 600 N.m .
- Je hebt een motor die draait met een snelheid van 300 rad/s . Het motorrendement hierbij is 70% .

Vraag:

- a) Je hebt een vertragingskast nodig.
Bepaal de overbrengingsverhouding.



Voorbeeld – antwoord a)

Situatie:

- De roller van een lopende band moet draaien met een snelheid van 1,5 rad/s en een koppel van 600 N.m.
- Je hebt een motor die draait met een snelheid van 300 rad/s. Het motorrendement hierbij is 70%.

Vraag:

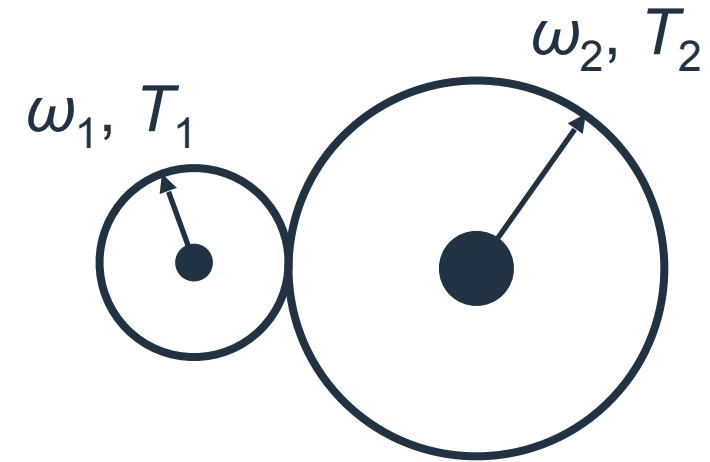
- a) Je hebt een vertragingskast nodig.
Bepaal de overbrengingsverhouding.

Antwoord:

- Overbrengingsverhouding: $R = \frac{\omega_2}{\omega_1}$, met
 $\omega_2 = 1,5 \text{ rad/s}$, snelheid uit (roller),
 $\omega_1 = 300 \text{ rad/s}$, snelheid in (motor).
- Invullen: $R = 1,5/300 = 0,005 = 1:200$.

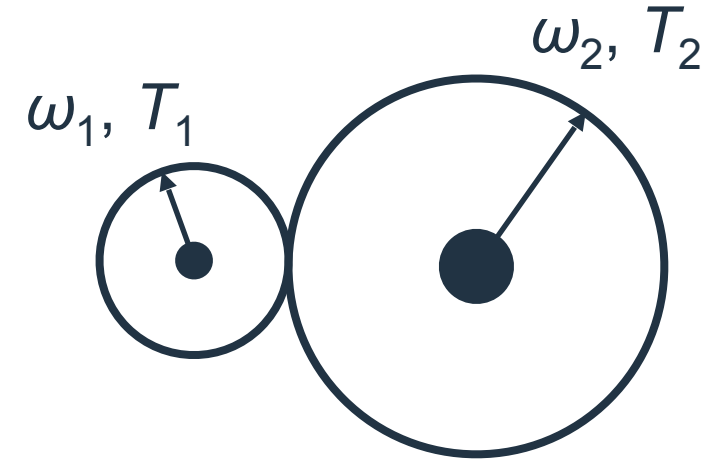


Overbrenging van vermogens



- Ideale geval: $P_{out} = P_{in}$
- Maar je verliest onderweg altijd energie (door wrijving).
- Realiteit: $P_{out} = \eta_o \cdot P_{in}$, waarin η_o het rendement van de overbrenging is.
- Rendement tussen 0 en 1 (0% en 100%).

Overbrenging van koppel



- Combineer je de info uit de vorige slides, dan volgt voor de koppels :

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\eta_o}{R}$$

dus ook: $T_2 = T_1 \frac{\eta_o}{R}$

- Dus: een overbrenging **vergroot** het koppel als hij de snelheid reduceert ($R < 1$).
Hij **verkleint** tegelijk het koppel door zijn wrijving ($\eta_o < 1$).

Rendement van een combinatie



- Stel, je koppelt een motor aan een vertragingskast en die aan een spindel.
- Het rendement van de **combinatie** is: $\eta_c = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$
waarin η_1 , η_2 en η_3 de rendementen zijn van de losse onderdelen.

Opgave – vul in

Geval	Overbrengings- verhouding	Rendement	Koppel in	Koppel uit
1	1:5	0,6	1E-2 Nm	
2	1:4	25%	3E-3 Nm	
3	3:1	80%		1,6E-2 Nm

Pauze – 10 min



Opgave - antwoorden

Geval	Overbrengings-verhouding	Rendement	Koppel in	Koppel uit
1	1:5	0,6	1E-2 Nm	3E-2 Nm
2	1:4	25%	3E-3 Nm	3E-3 Nm (!)
3	3:1	80%	6E-2 Nm	1,6E-2 Nm

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\eta_o}{R}$$

Voorbeeld – vraag b

Situatie:

- De roller van een lopende band moet draaien met een snelheid van $1,5 \text{ rad/s}$ en een koppel van 600 N.m .
- Je hebt een motor die draait met een snelheid van 300 rad/s . Het motorrendement hierbij is 70% .

Vraag:

- b) De vertragingskast heeft een rendement van 50% . Bepaal het elektrisch vermogen dat de motor gebruikt.



Voorbeeld – antwoord b)

Vraag:

- b) De vertragingskast heeft een rendement van 50%. Bepaal het elektrisch vermogen van de motor.

Antwoord:

- Rendement van de combinatie:

$$\eta_c = \frac{P_m}{P_e}, \text{ waarin}$$

P_e elektrisch vermogen (gezocht),

P_m mechanisch vermogen.

- Omschrijven: $P_e = \frac{P_m}{\eta_c}$
- Rendement van de combinatie ook:
 $\eta_c = \eta_1 \cdot \eta_2$, met
 $\eta_1 = 0,7$ rendement motor,
 $\eta_2 = 0,5$ rendement vertragingskast.
- $P_m = \omega_2 \cdot T_2$, met
 $T_2 = 600 \text{ N.m}$ - koppel door de roller.
- Invullen:
$$P_e = \frac{\omega_2 \cdot T_2}{\eta_1 \cdot \eta_2} = \frac{1,5 \cdot 600}{0,7 \cdot 0,5} = 2,6 \text{ kW.}$$

Deze presentatie

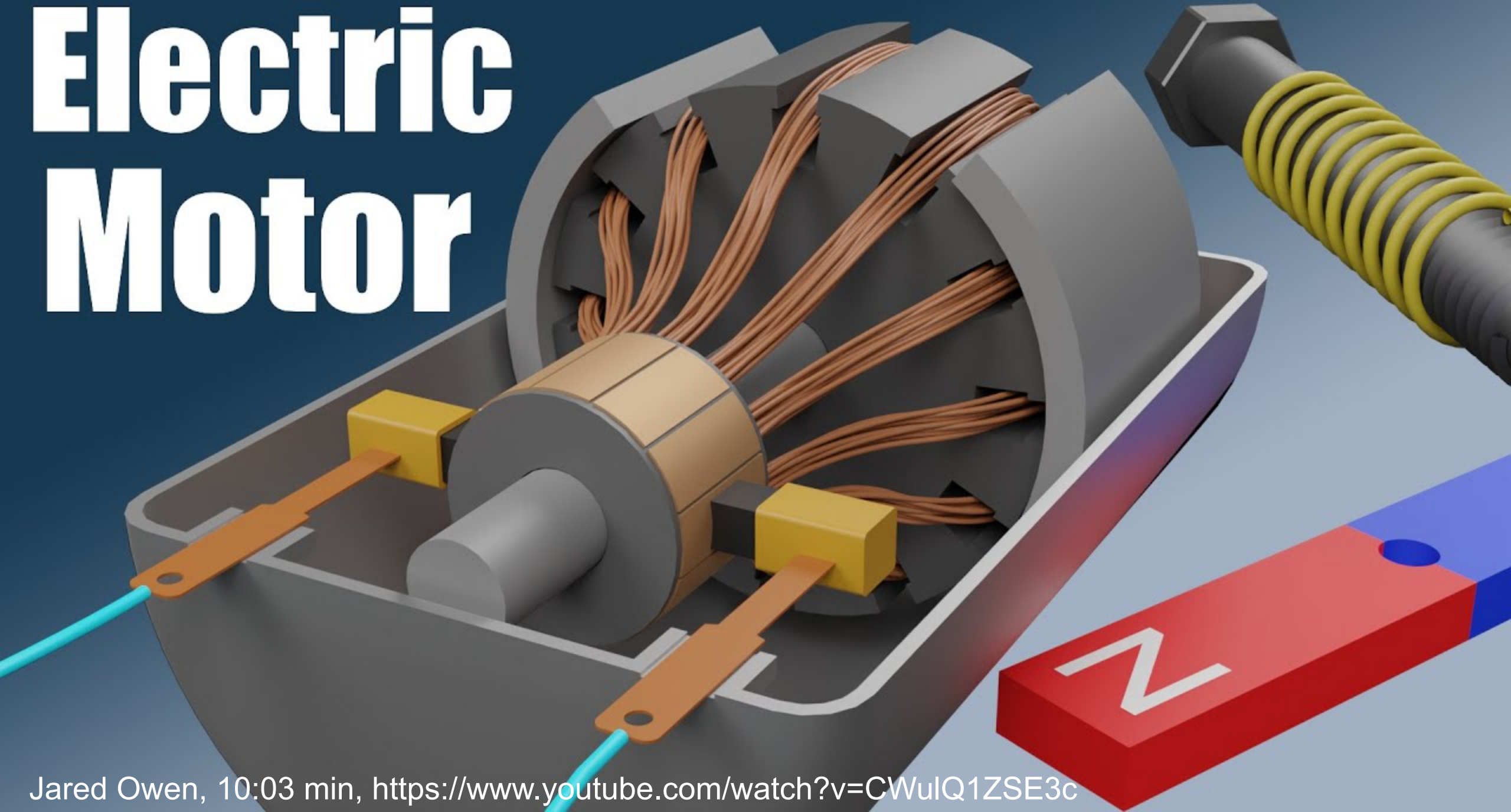
1. Herhaling en testjes
2. Mechanische overbrengingen 2
 - a) Overbrengingen van rotatie naar lineair
 - b) Lagering van assen
 - c) Rekenen: Overbrengingsverhoudingen
3. Opbouw en werking van PM DC motor
4. Karakteristieken van PM DC motor Deel 1:
 - a) Relatie snelheid-spanning
 - b) Relatie koppel-stroom



Uitleg motoren

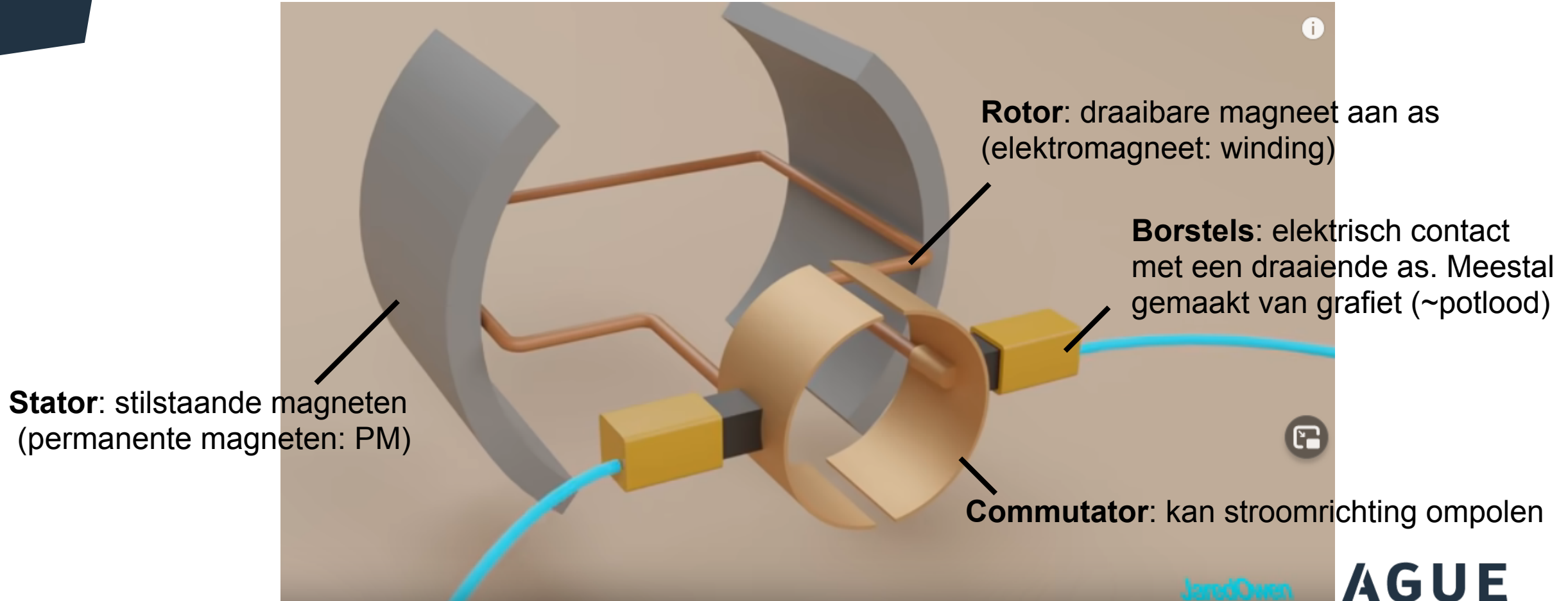
- Motoren zijn 3-D-structuren en in beweging => Animaties!
- De highlights van de animaties bekijken we via screen shots.
- Bij het leren van de slides: bekijk de animaties opnieuw.

Electric Motor

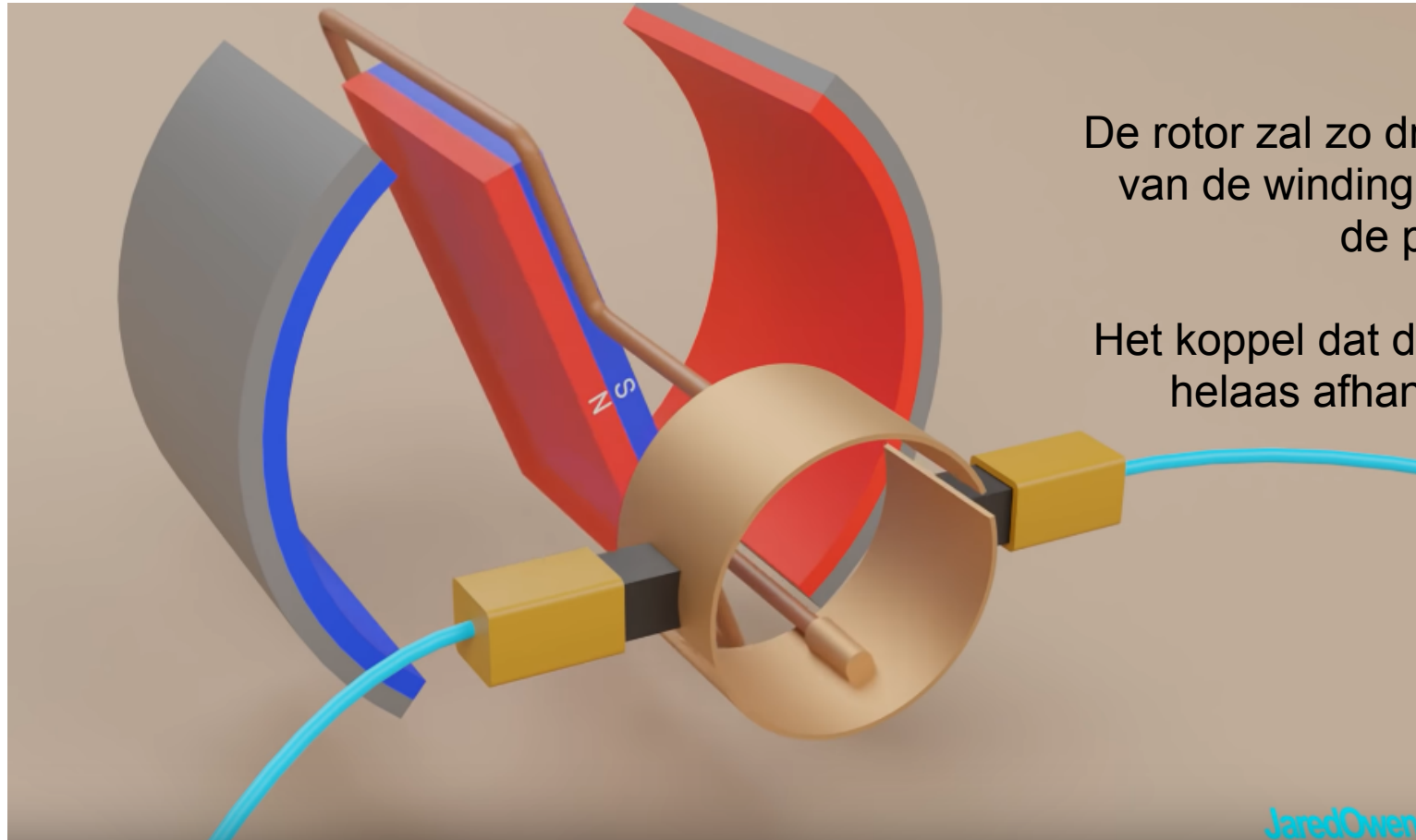


Jared Owen, 10:03 min, <https://www.youtube.com/watch?v=CWuIQ1ZSE3c>

Onderdelen PM DC-motor



Magnetische polen zichtbaar gemaakt



De rotor zal zo draaien dat de polen van de winding zijn **uitgelijnd** met de polen van de stator.

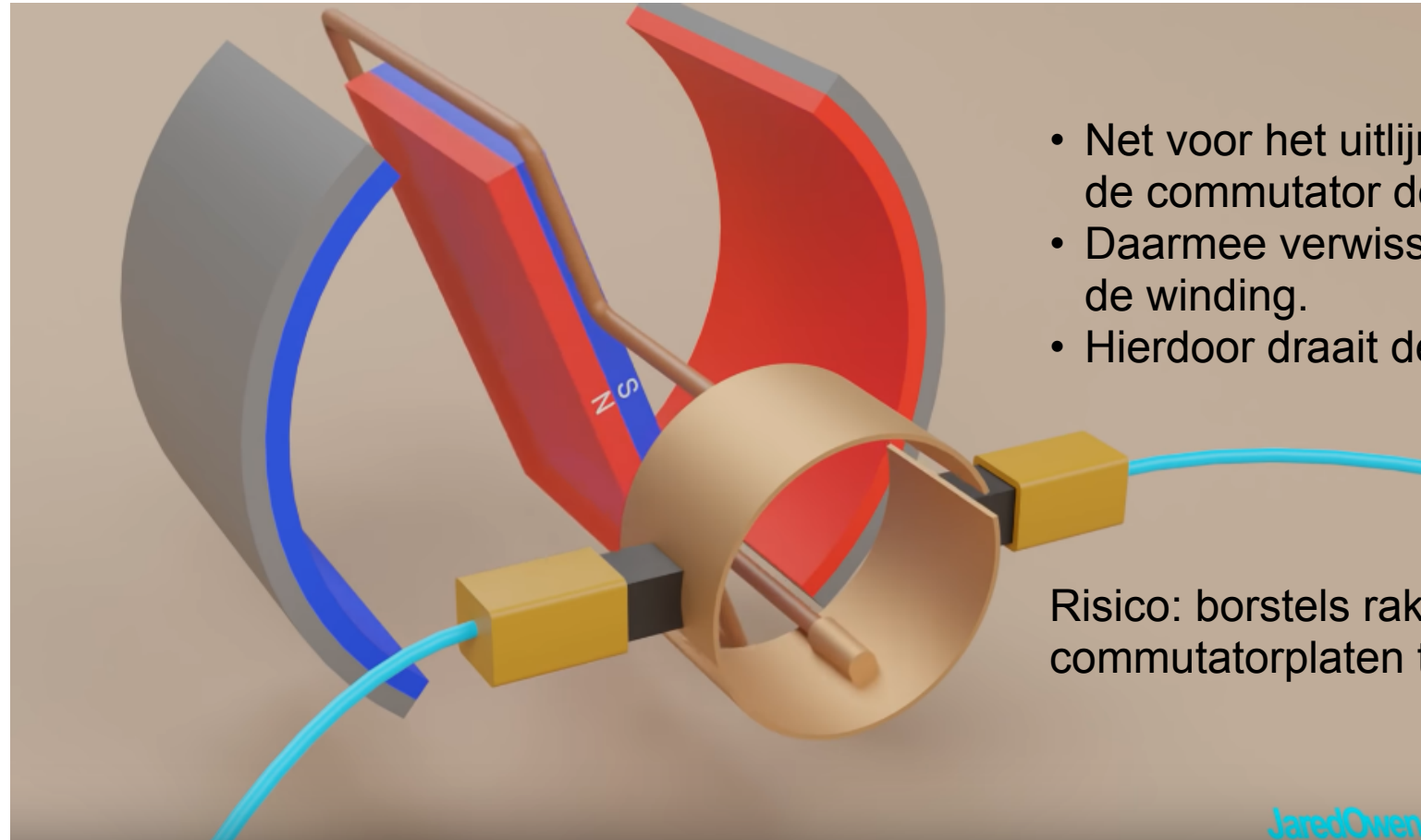
Het koppel dat de draaiing levert, is helaas afhankelijk van de hoek. Geeft 'wobble'.

JaredOwen

E HAGUE

UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Effect van de commutator

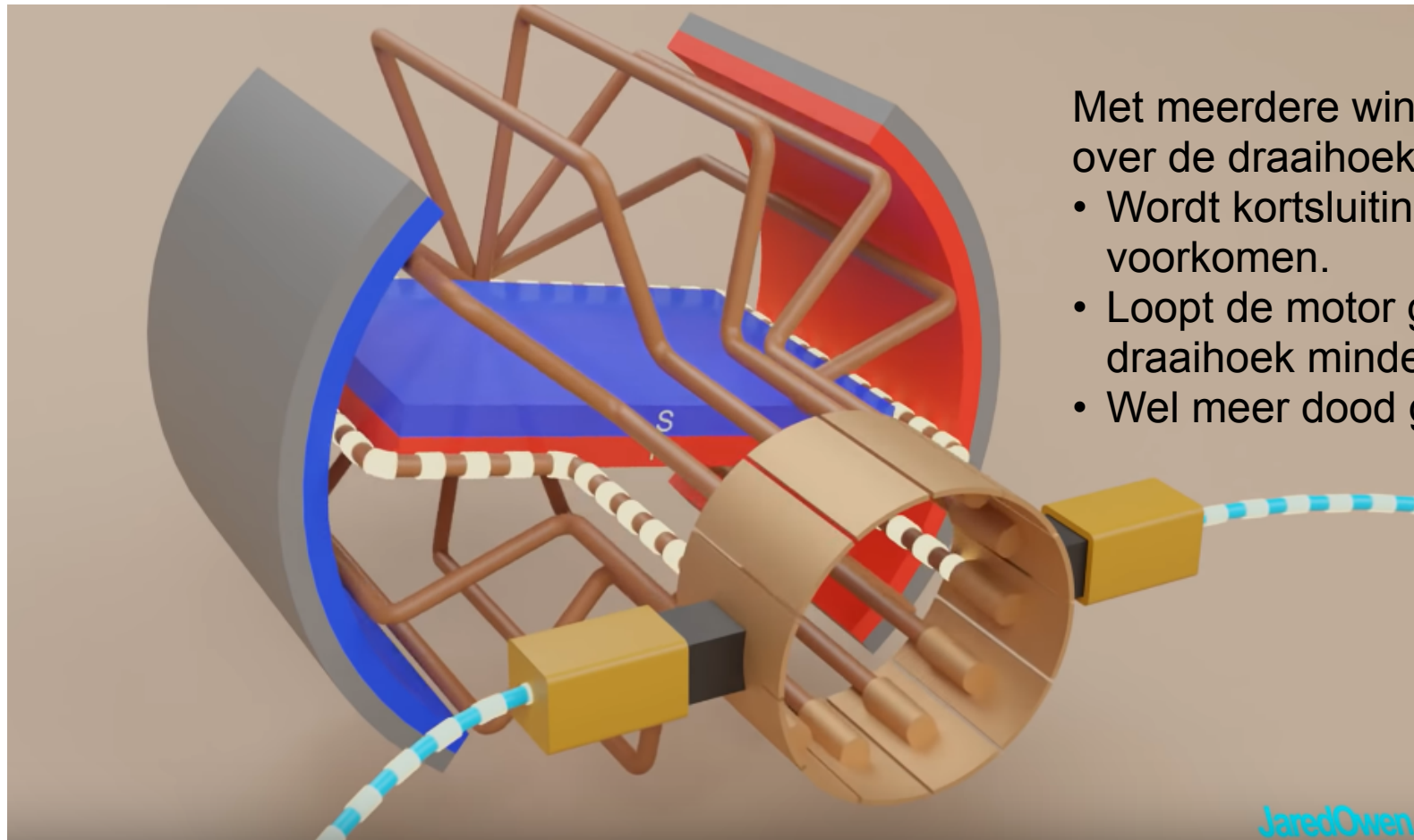


- Net voor het uitlijnen compleet is, keert de commutator de **stroomrichting** om.
- Daarmee verwisselt het de polen van de winding.
- Hierdoor draait de rotor verder.

Risico: borstels raken twee commutatorplaten tegelijk: kortsluiting!

JaredOwen

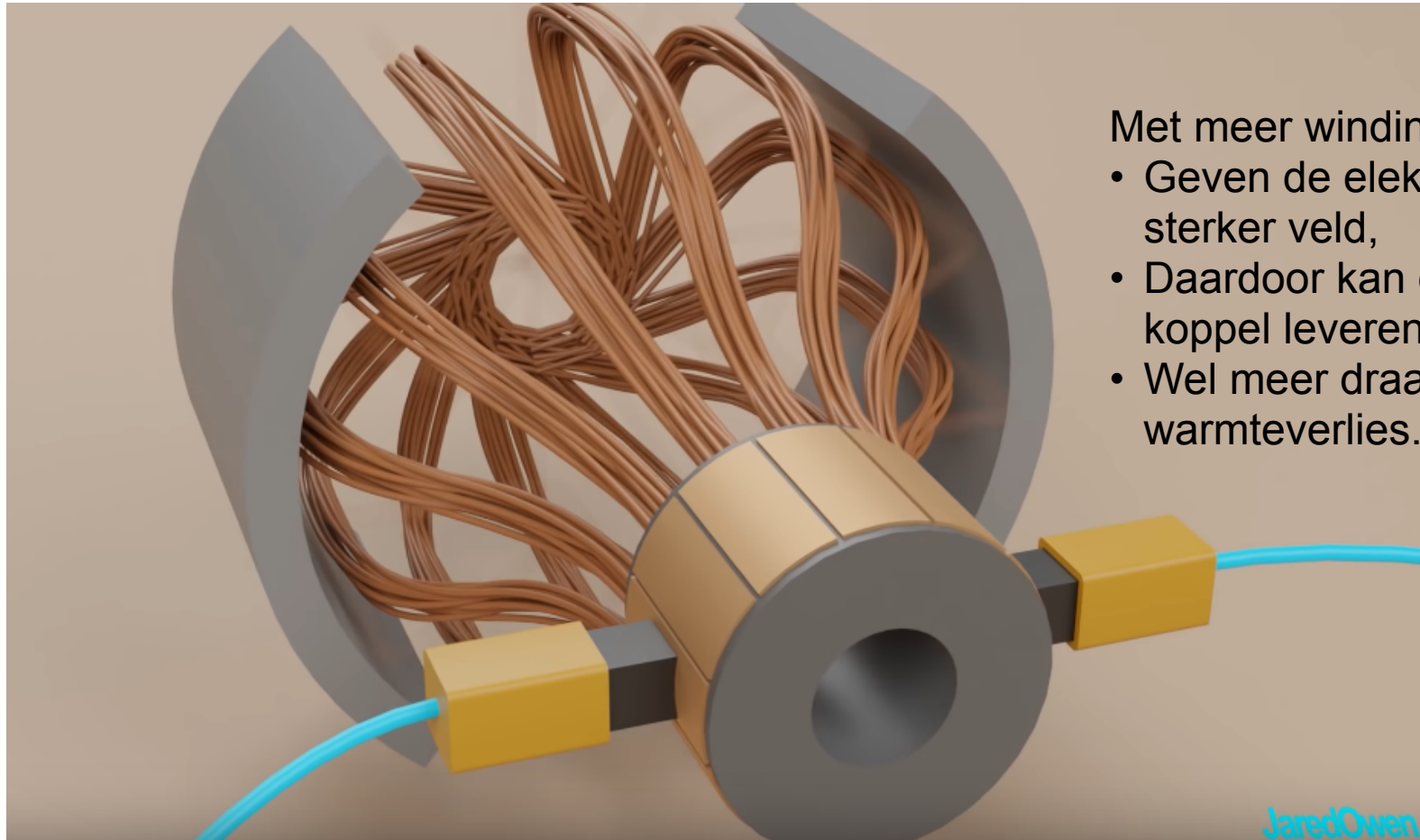
Meerdere windingen



Met meerdere windingen verdeeld over de draaihoek:

- Wordt kortsluiting via de commutator voorkomen.
- Loopt de motor gelijkmatiger, over de draaihoek minder variatie in koppel.
- Wel meer dood gewicht.

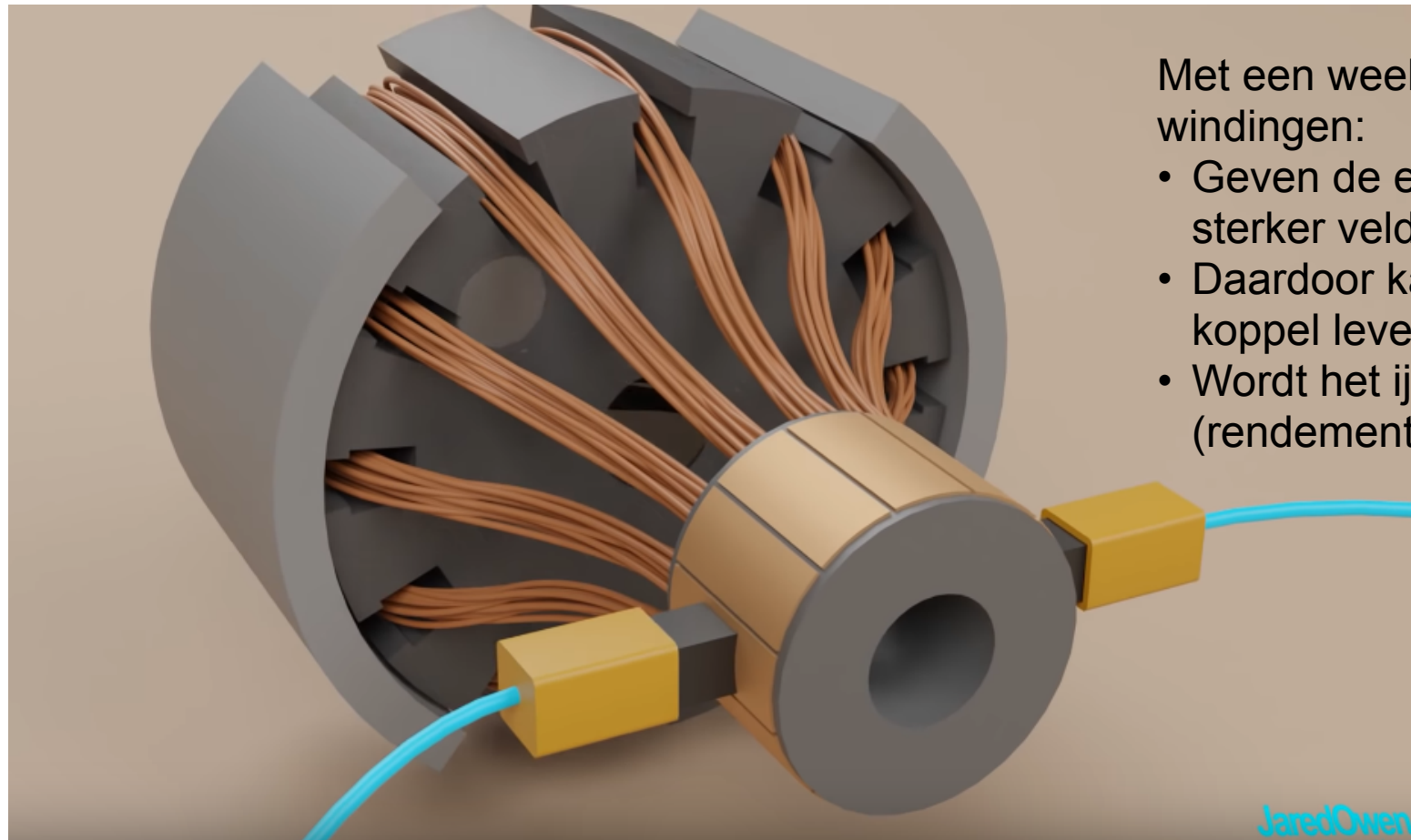
Meerdere windingen per draaihoek



- Met meer windingen per draaihoek:
- Geven de elektromagneten een sterker veld,
 - Daardoor kan de rotor een sterker koppel leveren.
 - Wel meer draadweerstand: warmteverlies.

JaredOwen

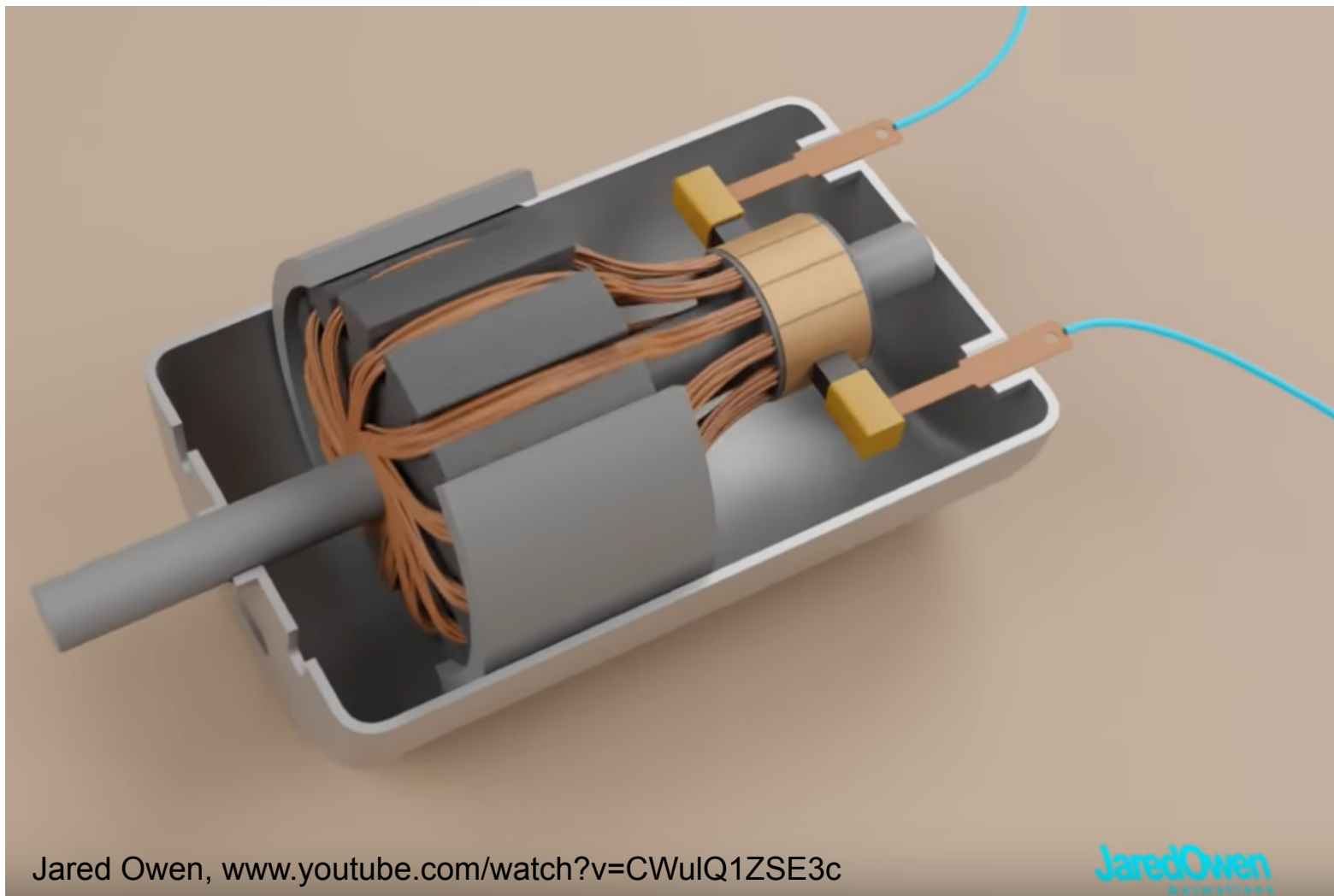
Weekijzeren kern



Met een weekijzeren kern in de windingen:

- Geven de elektromagneten een sterker veld,
- Daardoor kan de rotor een sterker koppel leveren,
- Wordt het ijzer wel warm (rendementsverlies).

As en behuizing erbij



Verskillende uitvoeringen PM DC-motor

Professioneel, Maxon, 600 euro
(incl. gear head en encoder)

Hobby, Makeblock, 15 euro
(incl. gear head)

Speelgoed, Opitec, 1 euro





Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Preview

Deze vraag gaat over een PM DC-motor.

Geef aan welke uitspraak of uitspraken WAAR zijn:

- ☐ Een rotor met windingen onder meerdere hoeken geeft een gelijkmatiger koppel.
- ☐ Een commutator met twee segmenten geeft kans op kortsluiting.
- ☐ Een weekijzeren kern verbetert het rendement.
- ☐ Een commutator keert de stroomrichting in de rotorwindingen om.
- ☐ Toevoeging aan een motor van een weekijzeren kern geeft meer koppel.
- ☐ Borstels maken elektrisch contact met de windingen op de stator.

Preview

Deze vraag gaat over een PM DC-motor.

Geef aan welke uitspraak of uitspraken WAAR zijn:

- ☒ Een rotor met windingen onder meerdere hoeken geeft een gelijkmatiger koppel.
- ☒ Een commutator met twee segmenten geeft kans op kortsluiting.
- ☐ Een weekijzeren kern verbetert het rendement.
- ☒ Een commutator keert de stroomrichting in de rotorwindingen om.
- ☒ Toevoeging aan een motor van een weekijzeren kern geeft meer koppel.
- ☐ Borstels maken elektrisch contact met de windingen op de stator.

Antwoorden deel 1

Een rotor met windingen onder meerdere hoeken geeft een gelijkmatiger koppel.

WAAR. De windingen kunnen dan gebruikt worden onder de hoek waar de Lorentzkrachten tussen de magnetische velden het grootste is. Zodra de hoek ongunstig wordt, wordt er geschakeld naar een volgende winding.

Een commutator met twee segmenten geeft kans op kortsluiting.

WAAR. Als de spleet tussen twee segmenten te smal is, wordt die overbrugd door een borstel. Zoals je hebt kunnen ervaren op het practicum.

Een weekijzeren kern verbetert het rendement.

ONWAAR. Het ding wordt warm. Dat is juist slecht voor het rendement.

Antwoorden deel 2

möbius

Een commutator keert de stroomrichting in de rotorwindingen om.

WAAR

Toevoeging aan een motor van een weekijzeren kern geeft meer koppel.

WAAR. Het magnetische veld wordt groter en daardoor de magnetische kracht.

Borstels maken elektrisch contact met de windingen op de stator.

ONWAAR. Ze maken contact met windingen op de rotor.

Score:

6 goed: 10 punten

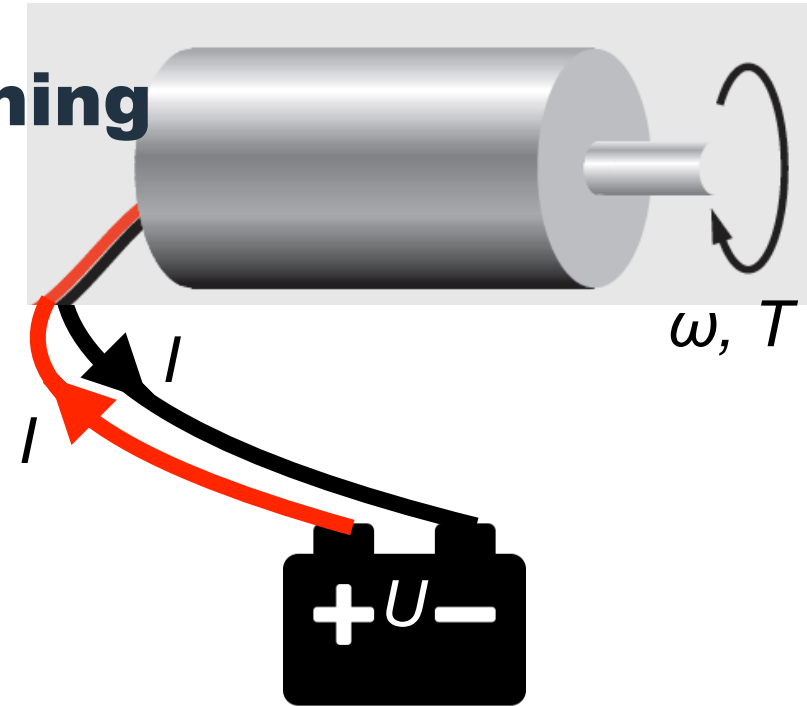
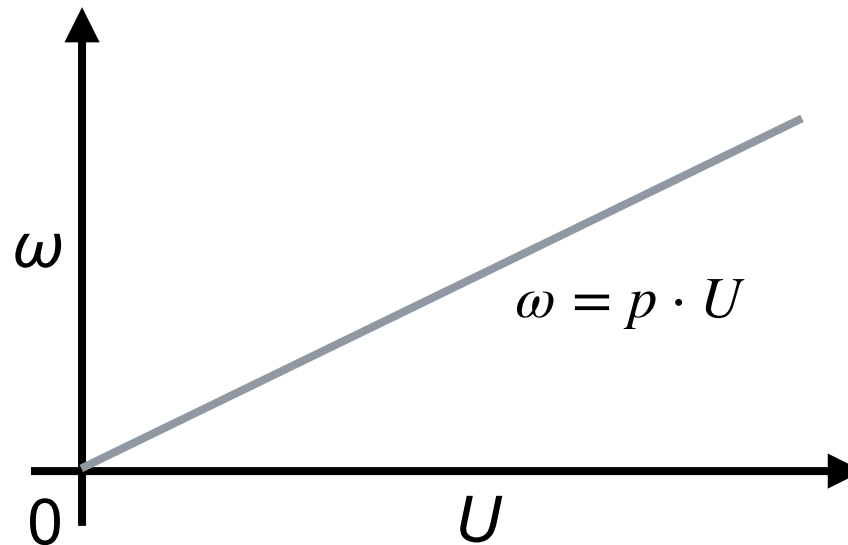
5 goed: 7 punten

4 goed: 3 punten

0-3 goed: 0 punten

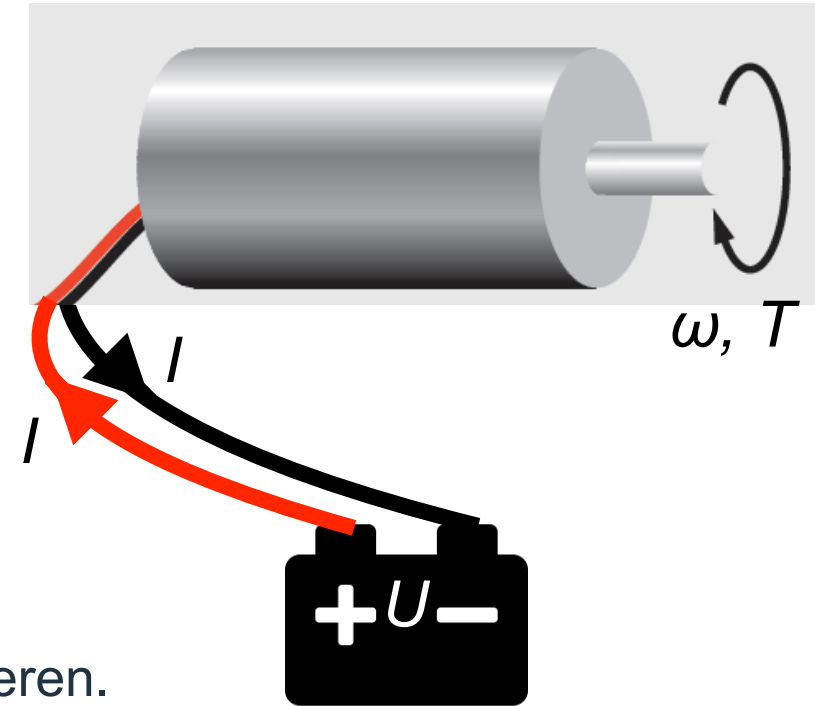
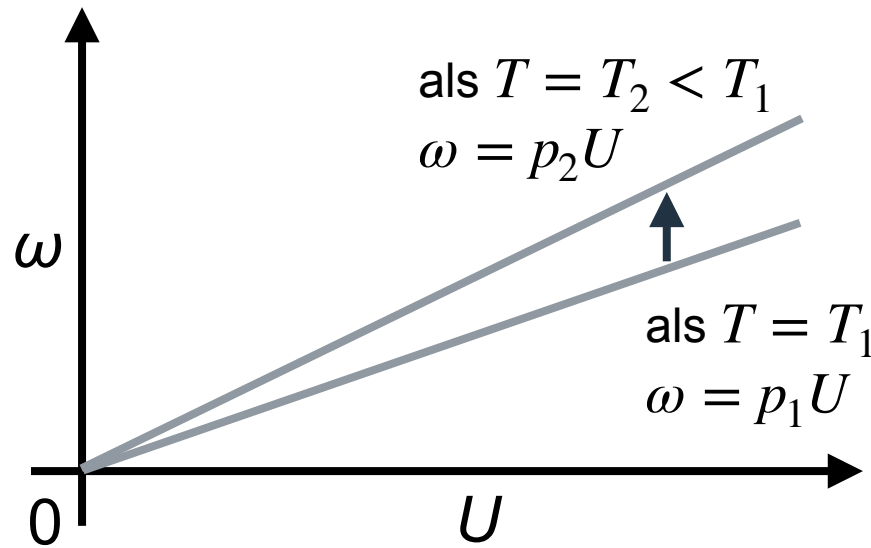
THE

PM-DC: Relatie snelheid-spanning



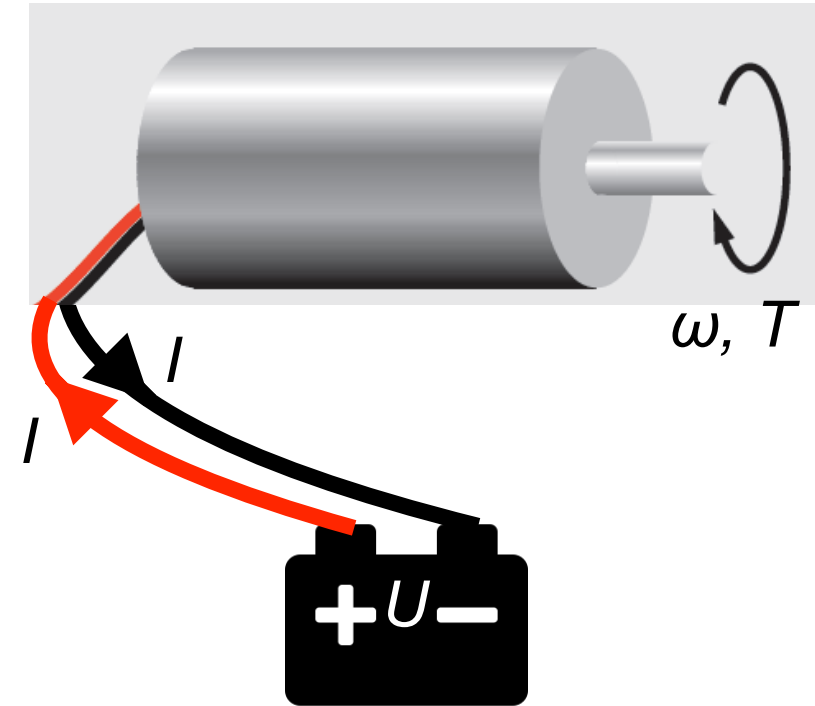
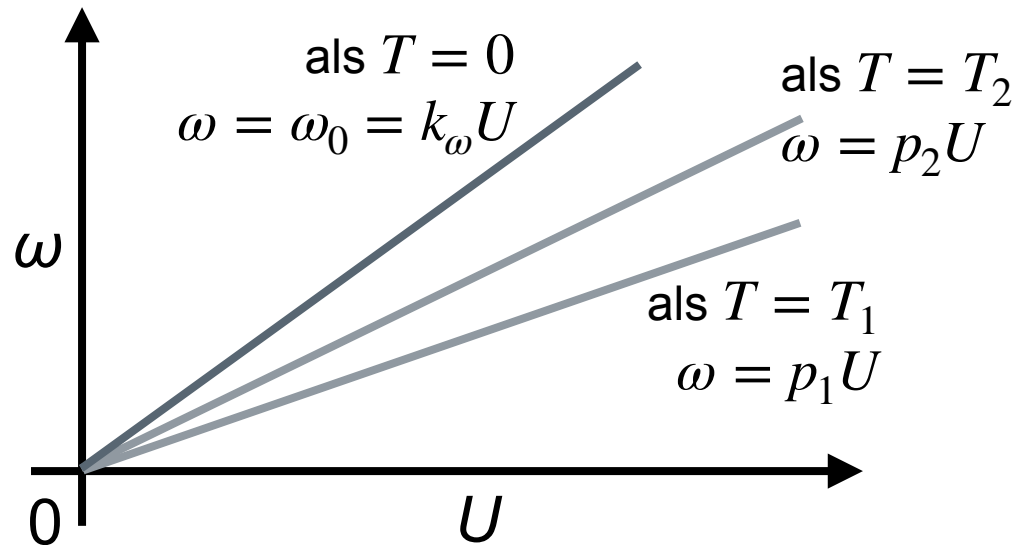
- **Stationair** draaien? De hoeksnelheid ω hangt **lineair** af van de spanning U .
- Helling, evenredigheidsconstante: p .
- Zeer praktische eigenschap voor het **regelen** van de snelheid.

Snelheid-spanning bij belasting



- Belasting betekent: de motor moet koppel T leveren.
- Minder koppel? De snelheid neemt toe. Dus p groter.
- p_1 en p_2 : hellingen horende bij de koppels T_1 en T_2 .

Snelheid-spanning onbelast



- **Onbelast?** Snelheid dan noem je ω_0 .
- ω_0 varieert nog wel met U .
- Helling $d\omega_0/dU$ heet **snelheidsconstante** k_ω . Zie data sheets.

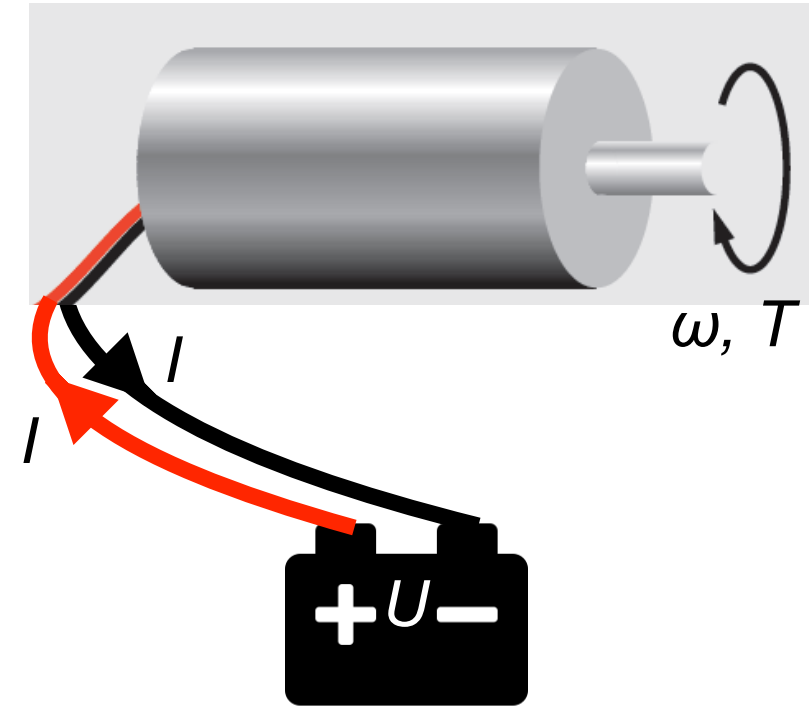
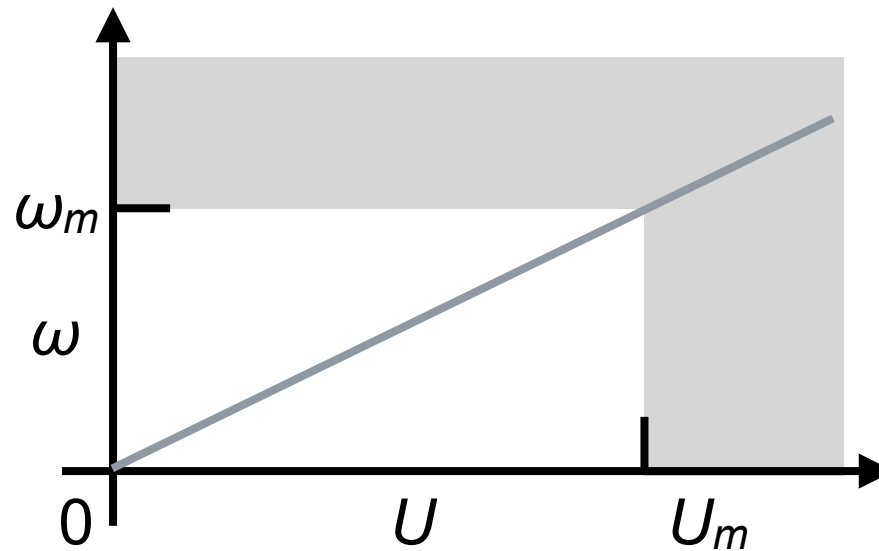
www.maxongroup.com

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Font_Awesome_5_solid_car-battery.svg#/media/File:Font_Awesome_5_solid_car-battery.svg

File:Font_Awesome_5_solid_car-battery.svg#/media/

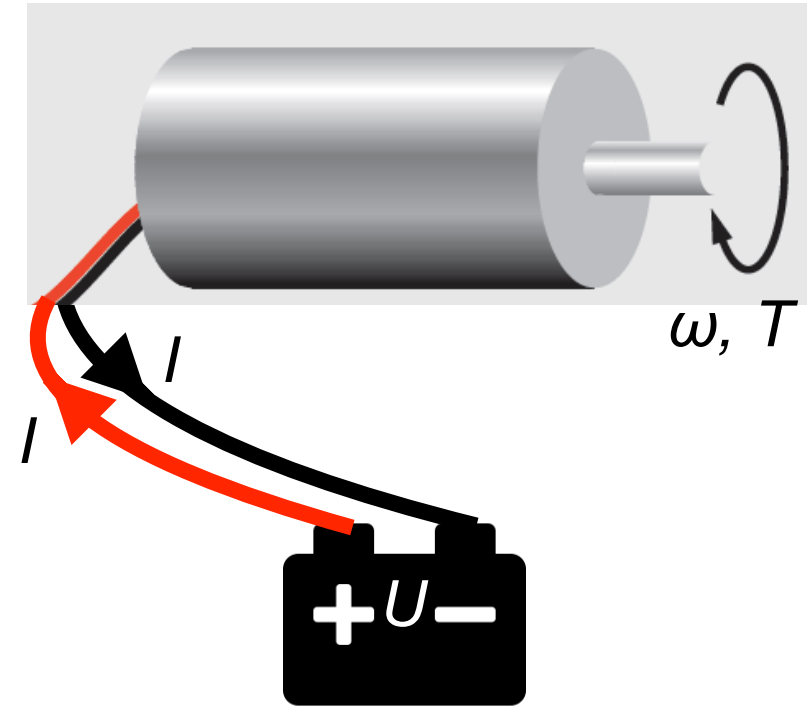
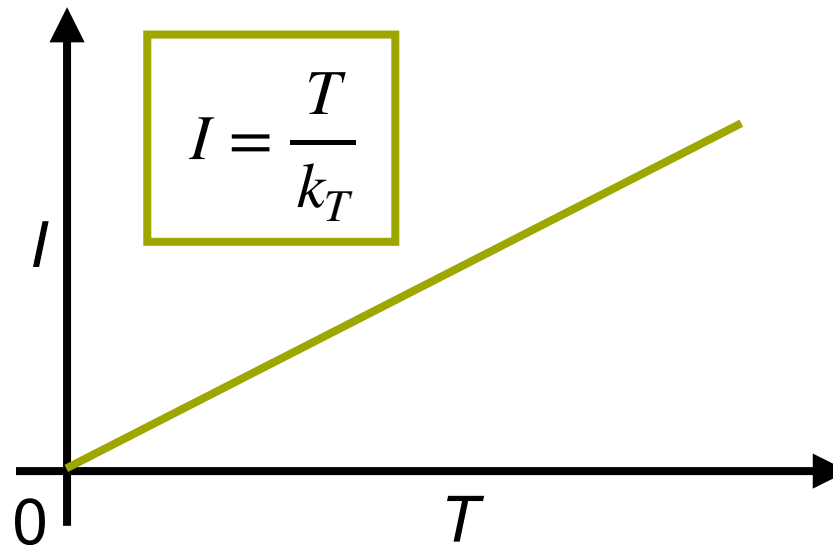
File:Font_Awesome_5_solid_car-battery.svg

Grenzen snelheid-spanning



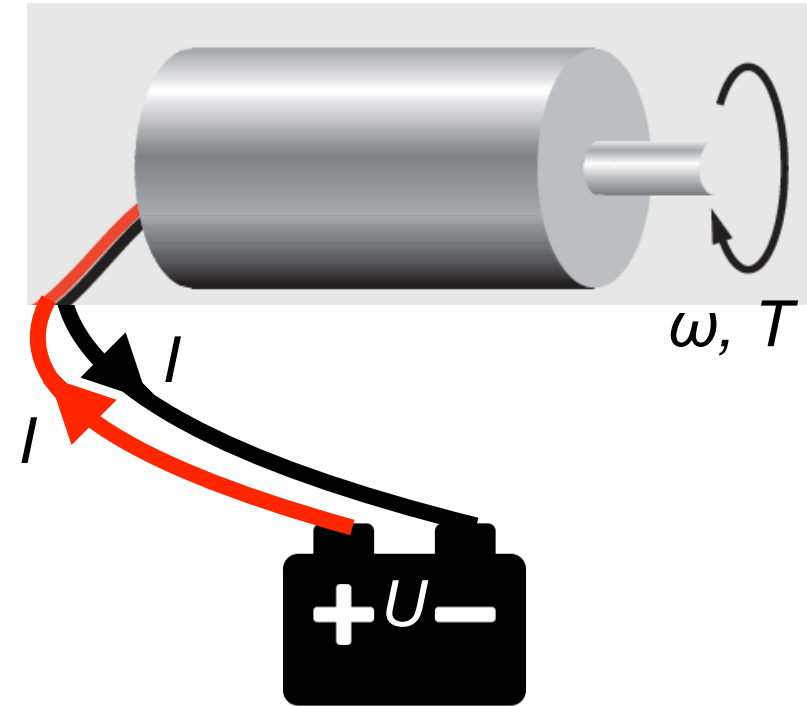
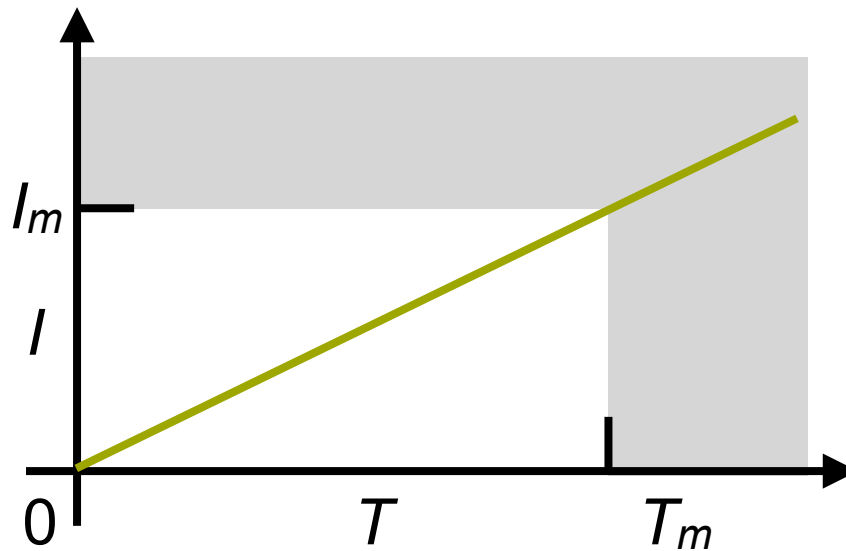
- De hoeksnelheid ω is beperkt door de lagers, tot een maximum ω_m .
- Dus de spanning U is beperkt tot een maximale spanning U_m .
- Je kunt er wel *even* overheen. Maar dat geeft veel slijtage.

PM-DC: relatie koppel-stroom



- De stroom I hangt **lineair** af van het geleverde koppel T .
- Zeer prettig voor het **meten** van het koppel. Want simpel.
- Omgekeerd kan ook: het koppel **regelen** via de stroom.
- Helling: $dI/dT = 1/k_T$ waarin **koppelconstante** k_T .

Grenzen koppel-stroom



- De stroom I is beperkt door opwarming, tot een maximum van I_m .
- Dus het koppel T is beperkt tot een maximum koppel T_m .
- Je kunt er wel *even* overheen (zie data sheets). Maar riskant.



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Opgave

- Vind de data sheet van de Maxon RE 30, 18 V (part nr. 448596).
- Zoek hierin de onderstaande waarden op.

Grootheid		Waarde	Eenheid data sheet	Waarde in 'onze' eenheden
Snelheidsconstante	k_ω			
Koppelconstante	k_T			
Maximale snelheid continu	ω_m			
Maximale spanning continu	U_m			
Maximale stroom continu	I_m			
Maximaal koppel continu	T_m			

Antwoorden

- Vind de data sheet van de Maxon RE 30, 18 V (part nr. 448596).
- Zoek hierin de onderstaande waarden op.

Grootheid		Waarde	Eenheid data sheet	Waarde in 'onze' eenheden
Snelheidsconstante	k_{ω}	178	rpm/V	$178 \times 2\pi/60$ (rad/s)/V = 18,6 rad/(V.s)
Koppelconstante	k_T	53.8	mNm/A	zelfde, of $53,8 \times 10^{-3}$ N.m/A
Maximale snelheid continu	ω_m	3190	rpm	$3190 \times 2\pi/60$ rad/s = 334,1 rad/s
Maximale spanning continu	U_m	18	V	zelfde
Maximale stroom continu	I_m	1	A	zelfde
Maximaal koppel continu	T_m	53	mNm	zelfde, of 53×10^{-3} N.m

Voorbeeld

- De motor uit het vorige voorbeeld had een snelheidsconstante van $18,6 \text{ rad}/(\text{V}\cdot\text{s})$ en een koppelconstante van $53,8 \text{ mNm/A}$.
- Hij wordt aangestuurd met een spanning van 12 V . Ook wordt hij belast met een koppel van 15 mNm .

Vragen:

- A. Reken uit hoe snel hij draait in onbelaste toestand.
- B. Reken uit hoeveel stroom hij trekt als hij wordt belast.

Voorbeeld - antwoord A

- De motor uit het vorige voorbeeld had een snelheidsconstante van 18,6 rad/(V.s) en een koppelconstante van 53,8 mNm/A.
- Hij wordt aangestuurd met een spanning van 12 V. Ook wordt hij belast met een koppel van 15 mNm.

Vragen:

A. Reken uit hoe snel hij draait in onbelaste toestand.

=> Voor de maximale snelheid geldt: $\omega_0 = k_\omega U$, waarin k_ω de **snelheidsconstante** is, $k_\omega = 18,6$ rad/(V.s) en U de spanning is, $U = 12$ V.

Invullen: $\omega_0 = 18,6 \times 12 = 223$ rad/s.

Voorbeeld - antwoord B

- De motor uit het vorige voorbeeld had een snelheidsconstante van 18,6 rad/(V.s) en een koppelconstante van 53,8 mNm/A.
- Hij wordt aangestuurd met een spanning van 12 V. Ook wordt hij belast met een koppel van 15 mNm.

Vragen:

B. Reken uit hoeveel stroom hij trekt als hij wordt belast.

=> Voor de stroom geldt: $I = \frac{T}{k_T}$, waarin

k_T de **koppelconstante** is, $k_T = 53,8$ mNm/A en

T het koppel is, $T = 15$ mNm.

Invullen: $I = 15/53,8 = 0,28$ A.



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Huiswerk

- Slides leren.
- Oefenopgaven maken in Möbius.

Haagse Hogeschool - Preview

<https://hhs.mobius.cloud//contentmanager/DisplayQuestion.do>

möbius

Preview



Een lineaire motor beweegt onder de volgende condities:

- Voedingsspanning: 12.0 V
- Belasting met een kracht van: 0.892 N
- Gemeten snelheid: 6.87 m/s
- Gemeten stroom: 0.850 A

Door het draaien wordt hij warm.

Bereken de warmtestroom:

Number Units